

君实生物-U (688180.SH) /
 医药生物

证券研究报告/公司深度报告

2021 年 12 月 01 日

评级：买入（首次）

市场价格：57.76

分析师：祝嘉琦

执业证书编号：S0740519040001

电话：021-20315150

Email: zhujiq@r.qlzq.com.cn

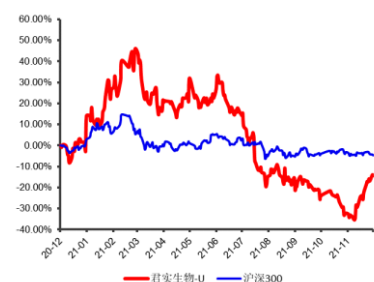
公司盈利预测及估值

指标	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	775.09	1594.90	4273.13	3715.86	3470.48
增长率 yoy%	26375%	106%	168%	-13.0%	-6.6%
净利润（百万元）	-747.73	-1668.61	371.37	4.70	154.73
增长率 yoy%	3%	123%	N/A	-99%	3190%
每股收益（元）	-0.95	-1.91	0.41	0.01	0.17
每股现金流量	-1.29	-1.60	0.14	0.53	0.60
净资产收益率	-25%	-29%	6%	0%	3%
P/E	-60.60	-30.20	141.65	11,186.55	339.98
PEG	-24,578.09	-30.01	-116.76	-11,330.02	10.66
P/B	15.21	8.65	8.66	8.92	8.71

备注：股价截至 2021.12.01

基本状况

总股本(百万股)	911
流通股本(百万股)	431
市价(元)	59.15
市值(亿元)	526
流通市值(亿元)	249

股价与行业-市场走势对比

相关报告

- 1 新冠治疗药物专题研究：瑞德西韦半年销售超 20 亿美元，新冠治疗药物存在怎样的机会？-20210806
- 2 信达生物公司深度：优质创新药平台，开启国际化新十年征程-20210704

报告摘要

- **国内领先创新药企，新药全流程开发能力得到验证。**公司是国内领先生物创新药企，通过自主研发+合作引进打造了丰富的研发管线，覆盖肿瘤、代谢、自身免疫、抗感染、神经五大疾病领域，涉及单抗、双抗、ADC 等主要药物形式。目前已获批 PD-1 单抗特瑞普利单抗和埃特司韦新冠中和抗体，阿达木单抗处于上市审评阶段，另有 PARP 抑制剂，贝伐珠单抗，PCSK9 抑制剂处于三期临床阶段，在早期临床阶段广泛布局新一代 IO 靶点如 BTLA、TIGIT、TROP2 等。公司建立打造了全流程的创新药开发能力，正向着平台型的 Biopharma 稳步迈进。
- **PD-1 单抗商业化潜力大，三大策略建立差异化优势。**PD-(L)1 单抗正成为肿瘤治疗的基石疗法，市场前景广阔但竞争也较为激烈，君实生物有望通过三大策略突出重围：
 - 1) **向前线推进，最强的辅助新辅助布局：**君实在大癌种辅助新辅助适应症的布局处于领先地位，肺癌新辅助，肝癌辅助，食管鳞癌新辅助均处于全国进度第一位，辅助新辅助的治疗方式将逐步被国内医生和患者接受，目前仍是 PD-1 竞争的蓝海市场；
 - 2) **适应症布局广泛，一线治疗申报即将进入爆发期：**2021 年一线及二三线鼻咽癌和二线尿路上皮癌获批，同时一线食管鳞癌都已经提交 NDA 并获受理，一线 NSCLC、一线肝癌、一线食管鳞癌的临床数据均已发表，在 2022 年多项适应症将迎来数据读出和申报的里程碑。同时通过自研和合作，特瑞普利将作为联用的基石药物。
 - 3) **拓展市场，走向海外，下沉基层：**2021 年 2 月，公司将特瑞普利单抗的北美权益授权给 Cohesus。同在 2 月份，公司与阿斯利康达成中国区的推广合作，两项合作将拓宽特瑞普利市场范围，使拓益覆盖更多的患者。
- **新冠中和抗体回报丰厚；创新管线稳步推进，license-out 前景广阔。**JS016 是公司和中科院微生物所合作研发的新冠中和抗体，和礼来 LY-CoV555 联用的鸡尾酒疗法显示了显著的疗效且对变异株有效，在全球疫情反复的情况下政府订单不断；**公司在创新前沿靶点的布局丰富**，JS004 是全球首个进入临床的抗 BTLA 单抗，目前在中美两地开展临床试验；公司广泛布局 CD112R，CD39，CD93 等全球 FIC 的靶点管线，license-out 潜力大。公司已经建立起了丰富的产品矩阵，形成了以特瑞普利为核心，多种创新靶点和技术并进的多层次布局。
- **盈利预测与投资建议：**我们预计公司 2021-2023 年公司收入分别为 42.73 亿、37.16、34.70 亿元，同比分别增长 168%、-13%、-6.6%。我们采用 DCF 法对公司产品管线进行估值，假设折现率为 7.00%，永续增长率为 2%，考虑不同产品和适应症研发成功率和上市进度，对应公司 2021 年市值约为 627.7 亿人民币。**公司创新药管线丰富，产品开发能力强大，具备成长为平台型 Biopharma 的潜力，首次覆盖，给予“买入”评级。**
- **风险提示事件：**产品研发和上市不及预期的风险、产品销售不及预期的风险、政策不确定性的风险、研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。

投资主题

报告亮点

报告深入分析了目前 PD-1 市场的竞争格局，详细阐释了君实生物在 PD-1 中的差异化布局 and 竞争策略，通过向前布局辅助新辅助治疗，广泛布局一线治疗适应症，拓展海外和基层市场，大大拓展的特瑞普利单抗的覆盖人群。报告详尽的介绍了君实的临床和临床阶段管线，深入分析了各个品种的格局和潜力。

投资逻辑

我们认为 PD-1 市场存在一定的预期差，市场认为国产 PD-1 竞争激烈，未来价格会不断下滑，压缩市场空间；但我们认为，随着 CDE 临床指导意见的发布和国内 PD-1 审批上市的趋严，后来者上市将越发困难，适应症拓展的经济效益将逐步萎缩，因此未来 PD-1 市场的商业化竞争仍以第一梯队为主；公司采取了向前线布局提升使用时间、多靶点联用提高疗效、外部合作向海外和基层市场进军等策略巩固提升特瑞普利的用药地位，我们认为特瑞普利仍是一款极具潜力的 PD-1 单抗药物。

除此之外公司积极布局下一代技术平台，积极推进多靶点，多疾病领域的药物开发，形成了丰富的研发管线，公司具备全流程的创新药开发能力，正逐步朝着平台型 Biopharma 稳步进化。

关键假设、估值与盈利预测

关键假设：

(1) 对不同研发阶段产品给予不同的上市成功率，处于报产阶段的产品，上市成功率假设为 100%，根据《Clinical Development Success Rates 2006-2015》和国内市场情况，处于 III 期或注册性临床、II 期、I 期的产品上市成功率分别假设为 80%、60%、40%，有前期同靶点产品验证的可适当调高。

(2) JS001 (特瑞普利单抗, PD-1)：假设特瑞普利 2022 年医保价格年费为 6 万，23 年为 3.3 万，2021-2023 年特瑞普利预计销售额分别为 9.14/15.89/19.60 亿元。假设特瑞普利鼻咽癌适应症于 2022 年 Q2 在美国获批。假设 2021 年收到 coherus 首付款 1.5 亿美金，22 年、23 年、24 年分别收到一亿美元里程碑付款。

(3) 中和抗体：假设中和抗体 2021-2023 年采购价格为 2100/1500/1000 美元/剂，分成收入为 11.2 亿/12.24 亿/3.81 亿，假设由于小分子药物的上市和大量应用，全球疫情得到初步控制，2023 年后逐渐流感化，采购量逐步降低。假设 2021 年收到 2 亿美金里程碑款。

(4) 生物类似物：假设于 2023 年开始执行集采，同时阿达木单抗 UBP1211 为公司与泰康生物共同开发，享有 50%权益，考虑临床应用和竞争格局，预计公司贝伐珠单抗、阿达木单抗 2021-2023 年预计销售额分别为 0/0, 1.41/0.58, 1.2/0.58 亿元。

估值方法：DCF 估值

公司是一家步入商业化阶段的创新药企，虽然目前已有多款产品实现收入，但创新药企早期研发投入大，公司整体净利润为负，不适宜采用 PE 估值，因此，根据行业常用估值方法，对公司管线中各产品未来收入和现金流进行预测，按照 DCF 估值法估值。

盈利预测结果：

我们预计公司 2021-2023 年公司收入分别为 42.73 亿、37.16、34.70 亿元，同比分别增长 168%、-13%、-6.6%。我们采用 DCF 法对公司产品管线进行估值，假设折现率为 7.00%，永续增长率为 2%，考虑不同产品和适应症研发成功率和上市进度，对应公司 2021 年市值约为 627.7 亿人民币。首次覆盖给予“买入”评级。

内容目录

成立 9 载，向 pharma 进化	- 6 -
始于 PD-1，覆盖五大疾病领域的 biotech	- 6 -
管理层经验丰富，全流程能力完备	- 6 -
布局多种新技术平台，形成丰富的研发管线	- 9 -
PD-1 单抗特瑞普利：向前布局，作为联用的基石药物	- 10 -
向前线推进：最强辅助新辅助布局	- 12 -
适应症进入里程碑爆发期，广泛合作建立联用矩阵	- 15 -
两项商业化合作：走向海外，下沉基层	- 20 -
布局新冠治疗，构筑多维产品线	- 23 -
海外疫情反复，防治结合潜力大	- 23 -
JS016 中和抗体受国际认可，政府订单不断	- 25 -
两款药物申报临床，丰富新冠治疗产品线	- 27 -
管线储备丰富，多项 FIC BIC	- 29 -
临床阶段管线，覆盖多种疾病	- 29 -
早期多款 FIC 管线，license-out 前景广阔	- 33 -
盈利预测与投资建议	- 36 -
风险提示	- 38 -
产品研发和上市不及预期的风险	- 38 -
产品销售不及预期的风险	- 38 -
政策不确定性的风险	- 39 -
研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险	- 39 -

图表目录

图表 1：君实生物发展历程	- 6 -
图表 2：公司核心管理团队	- 7 -
图表 3：君实生物技术平台建设	- 8 -
图表 4：公司两大生产基地共计 3.45 万升产能	- 8 -
图表 5：君实生物双抗技术平台	- 9 -
图表 6：公司产品管线及布局一览	- 10 -
图表 7：国产 PD-1 获批适应症	- 11 -
图表 8：国产 PD-1 医保及价格概览	- 11 -
图表 9：申报上市的 PD-1/PDL1	- 12 -
图表 10：特瑞普利适应症布局	- 12 -
图表 11：辅助治疗与新辅助治疗介绍	- 13 -
图表 12：肺癌分型分期数据	- 13 -
图表 13：非小细胞肺癌新辅助临床试验	- 14 -

图表 14: 肝细胞癌辅助/新辅助公司进度领先.....	- 14 -
图表 15: 食管鳞癌辅助/新辅助公司进度领先.....	- 15 -
图表 16: 新辅助黏膜黑色素瘤疗效.....	- 15 -
图表 17: 新辅助黏膜黑色素瘤安全性.....	- 15 -
图表 18: 特瑞普利适应症研发进展.....	- 16 -
图表 19: 特瑞普利单抗肺癌适应症申报进展.....	- 16 -
图表 20: 其他适应症申报进展.....	- 17 -
图表 21: 国内食管鳞癌临床研发进展比较.....	- 17 -
图表 22: PD-1 单抗用于一线肝癌适应症的临床数据比较.....	- 18 -
图表 23: 国内鼻咽癌临床试验进度.....	- 18 -
图表 24: 三阴性乳腺癌临床试验进度.....	- 19 -
图表 25: 黑色素瘤临床试验进度.....	- 19 -
图表 26: 构建以特瑞普利为基石的联用矩阵.....	- 20 -
图表 27: Coherus 海外合作.....	- 20 -
图表 28: PD-1 海外授权交易比较.....	- 21 -
图表 29: 特瑞普利单抗国际认可和海外进展.....	- 21 -
图表 30: 阿斯利康合作模式.....	- 22 -
图表 31: 特瑞普利单抗盈利预测 (单位: 亿元).....	- 23 -
图表 32: 全球累计确诊病例 (每百万人).....	- 24 -
图表 33: 每日新冠确诊人数 (每百万人, 七日平均).....	- 24 -
图表 34: 中和抗体原理及作用阶段.....	- 24 -
图表 35: 已获得美国 EUA 的中和抗体.....	- 25 -
图表 36: BLAZE-1 研究 III 期临床试验的新数据 (2021 年 3 月发布).....	- 26 -
图表 37: 中和抗体药物疗效比较.....	- 26 -
图表 38: DELTA 毒株传播性极强.....	- 27 -
图表 39: 全球毒株类型.....	- 27 -
图表 40: 住院患者人数 (每百万人).....	- 27 -
图表 41: 每周新增确诊人数 (每百万人).....	- 27 -
图表 42: VV116 作用机理.....	- 28 -
图表 43: JS026 联合 JS016, 可有效应对各种病毒突变.....	- 28 -
图表 44: 阿达木单抗原研全球销售额 (亿美元).....	- 29 -
图表 45: 阿达木单抗及其类似物国内样本医院销售额.....	- 29 -
图表 46: 国内阿达木单抗及其生物类似物研发进展.....	- 29 -
图表 47: PARP 抑制剂国内产品格局.....	- 30 -
图表 48: Alirocumab 和 Evolocumab 年销售额 (百万美元).....	- 31 -

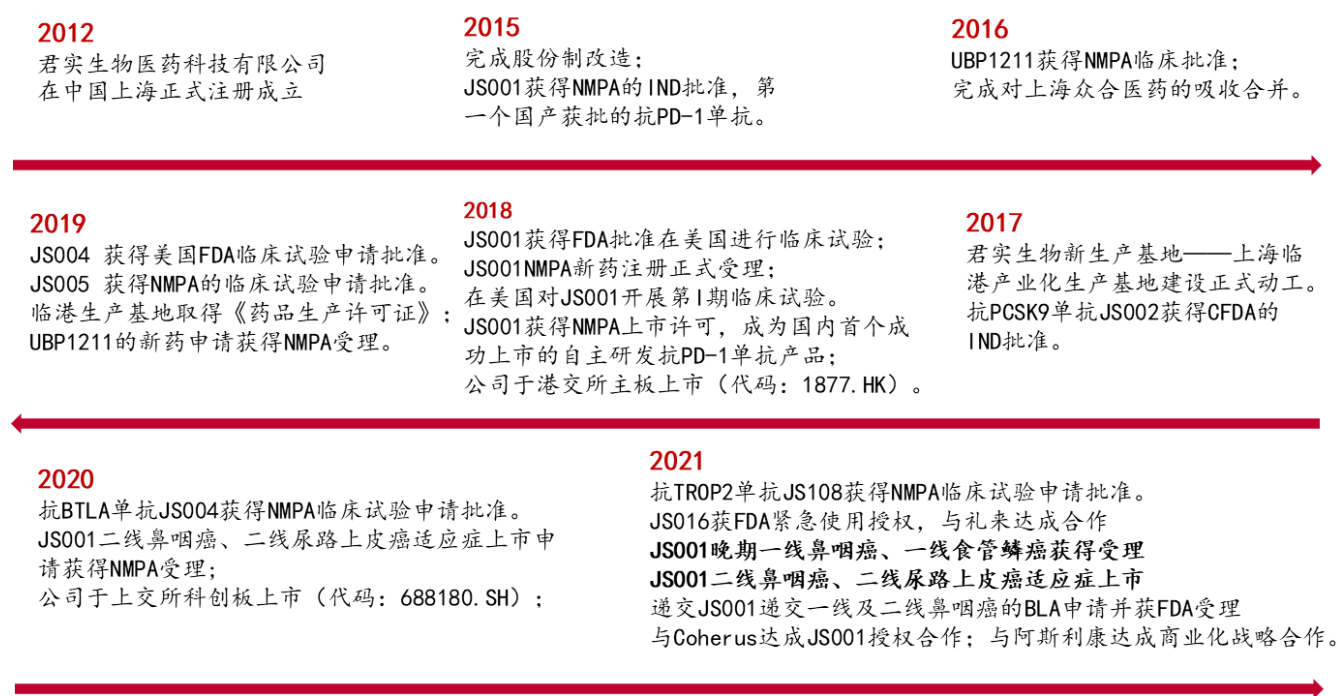
图表 49: 国内 PCSK9 的临床进展.....	31 -
图表 50: 司库奇尤单抗和依奇珠单抗年销售额 (亿美元)	32 -
图表 51: 抗 BTLA 单抗和抗 PD-1 单抗联用原理.....	32 -
图表 52: BTLA 临床进展.....	33 -
图表 53: CD112R 作用原理图.....	33 -
图表 54: 全球临床阶段 CD112R 试验.....	34 -
图表 55: CD112R 可比交易	34 -
图表 56: CD39 肿瘤微环境调节.....	34 -
图表 57: JS019 联合吉西他滨具有抑肿瘤作用	34 -
图表 58: CD39 全球临床试验.....	34 -
图表 59: CD39 可比交易.....	35 -
图表 60: IL21 可比交易.....	35 -
图表 61: CD93 单抗显著抑制肿瘤生长.....	36 -
图表 62: 君实生物收入预测 (单位: 亿元)	37 -
图表 63: 君实生物估值敏感性分析.....	38 -
图表 64: 君实生物财务模型	40 -

成立 9 载，向 pharma 进化

始于 PD-1，覆盖五大疾病领域的 biotech

- 君实生物于 2012 年在上海成立，是一家创新驱动型的生物制药企业，公司已于 2018 年在香港交易所上市，并于 2020 年 7 月在 A 股科创板成功发行上市。公司目前已经具备完整的从创新药物的发现、在全球范围内的临床研究和开发、大规模生产到商业化的全产业链能力。公司是中国 biotech 企业的代表，核心产品之一特瑞普利单抗（JS001）是国内首个获得 NMPA 批准上市的国产抗 PD-1 单克隆抗体，目前已经建立了丰富的临床和研发管线，覆盖恶性肿瘤、自身免疫系统疾病、慢性代谢类疾病、神经系统类疾病以及感染类疾病五大疾病领域。

图表 1：君实生物发展历程



来源：公司官网，中泰证券研究所

管理层经验丰富，全流程能力完备

- 管理团队：**公司的高级管理团队都具有生物科技研究领域丰富的工作经验，包括全球知名研究机构、领先的国际制药公司以及 FDA 等监管机构，拥有涵盖整个药品开发生命周期不同阶段的出色专业知识。总经理李宁博士曾在 FDA 担任多项职务，后任职于赛诺菲集团，拥有丰富的药品注册与管理经验。副总经理姚盛博士曾任阿斯利康制药有限公司下属公司 Amplimmune Inc. 的资深科学家。2021 年 11 月，公司聘任李聪先生为公司联席首席执行官，全面负责公司商业化领域相关工作，在入职君实前，李聪先生曾任兰鼎生物制药有限公司董事兼总经理，曾在通化东宝工作近 15 年，历任华东大区经理、营销总监、总经理助理、总经理等职位，作为商业化负责人担任公司联席 CEO 非常少有，体现了公司对于商业化的重视。

图表 2：公司核心管理团队

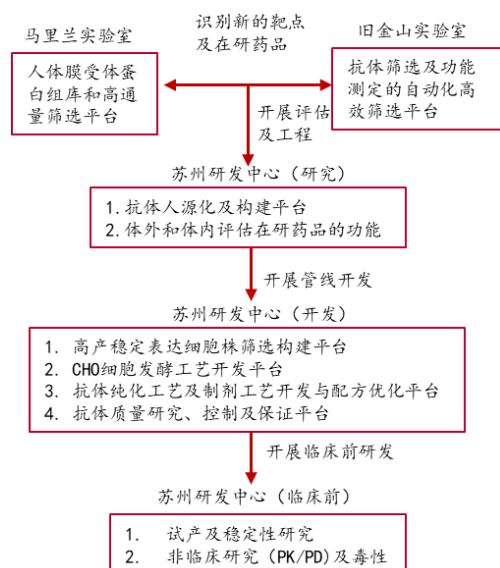
姓名	职务	个人简历
熊俊	董事长	2015-至今担任公司董事长， 2016-2018，担任公司总经理； 2007-至今，宝盈资产执行董事； 2013-2015，众合医药董事长、总经理
李宁	总经理	1994-1997，美国国立卫生研究院(NIH)高级研究员； 1997-2009，历任FDA审评员，高级审评员，审评组长，分部主任 2009-2018，历任Sanofi Global R&D, Bridgewater, New Jersey集团注册及医学政策高级总监，助理副总裁，副总裁； 2007-2010，担任美国约翰霍普金斯大学兼职教授； 2010-2012，担任北京大学临床研究所客座教授； 2012-2014，担任北京大学医学信息学中心兼职教授。
冯辉	首席运营官	2015至今，担任公司执行董事； 2014至今，担任公司首席运营官。 2003-2007，就职于美国艾伯特爱因斯坦医学院； 2007-2010年，担任HumanZyme Inc. 科学家； 2010-2013年，担任MedImmune Inc. (阿斯利康之附属公司) 科学家。
李聪	联席CEO；商业化负责人	1997-2004，诺和诺德（中国）上海销售主管； 2004-2019，通化东宝华东大区经理、营销总监、总经理助理、总经理； 2019-至今，兰鼎生物董事兼总经理，及上海分公司负责人。
姚盛	副总经理	2016至今，担任公司执行董事，副总经理。 2004-2010，约翰霍普金斯大学医学院教员和助理研究员； 2011，担任耶鲁大学医学院研究员； 2011-2014，担任阿斯利康下属公司Amplimmune Inc. 的资深科学家。
张卓兵	副总经理	2016至今，担任公司副总经理、执行董事； 1997-2004，担任麦得津生物部门经理； 2005-2008，担任加拿大Viron Therapeutics Inc. 科研人员； 2008-2011，担任先声药物研究院生物药物研究所副所长； 2011至今，担任永卓博济(上海)生物医药技术有限公司的董事长； 2011-2015，担任众合医药董事兼副总经理。

来源：公司公告，公司招股书，中泰证券研究所

- 研发体系与技术平台：**依托优秀的人才储备和持续的资金投入，公司已建立全球一体化的研发流程，并于美国的旧金山、马里兰以及国内的上海及苏州都设有研发中心。公司自主开发并建立了涵盖蛋白药物从早期研发到产业化的整个生命周期的完整技术体系，包括七个主要技术平台：
 - (1) 抗体筛选及功能测定的自动化高效筛选平台、
 - (2) 人体膜受体蛋白组库和高通量筛选平台、
 - (3) 抗体人源化及构建平台、
 - (4) 高产稳定表达细胞株筛选构建平台、
 - (5) CHO 细胞发酵工艺开发平台、
 - (6) 抗体纯化工艺及制剂工艺开发与配方优化平台以及
 - (7) 抗体质量研究、控制及保证平台。
 其中，抗体筛选及功能测定的自动化高效筛选平台，人体膜受体蛋白组库和高通量筛选平台，高产稳定表达细胞株筛选构建平台和抗体质量研究、控制及保证平台为公司的四大核心技术平台。

图表3：君实生物技术平台建设

技术名称	具体内容/技术特点
抗体筛选及功能测定的自动化高效筛选平台	该平台使公司能够获得特异和高亲和力的靶向单克隆抗体，识别具有所需物理化学属性的多种属(人、猴、鼠)抗原。此平台大大增加了临床候选药物筛选的初始范围，有助于找到最优候选物，并为公司的创新单克隆抗体研发和体内外结合的功能性筛选提供了基础
人体膜受体蛋白组库和高通量筛选平台	该平台包含了近5,000个人类细胞膜蛋白。利用该平台，可以系统地鉴定细胞表面上功能重要的蛋白质相互作用和检查抗体结合。公司采用了PerkinElmer, Inc的Operetta高通量共聚焦显微镜成像系统，其高信噪比的特点使公司可以用384-或1536-孔微孔板进行高通量筛选。同时，通过瞬转染细胞表面，上高表达单个受体也极大地增加了配体-受体相互作用的亲和力(Avidity)。结合增强的亲和力和高灵敏度的检测系统，公司的跨膜受体蛋白组库筛选系统可识别弱受体-配体相互作用。公司利用此膜受体蛋白组库高通量筛选平台持续扩展针对细胞表面受体和可溶性蛋白的单克隆抗体产品线。
高产稳定表达细胞株筛选构建平台	基于Lonza的国际领先的GS表达系统，使公司能够普遍完成高表达稳定细胞株的建立，相较于使用传统DHFR技术，速度和产量都得到了大幅提高
抗体质量研究、控制及保证平台	该平台包括有关供应商、输入、流程、输出和客户的质量保证，包括GMP质量控制管理、细胞培养、生物制药分离和纯化、生物药冷冻干燥和包装的PAT系统，以确保符合GMP标准，以期所生产的药物达到NMPA、FDA及EMA等全球不同药物监管机构临床使用和上市批准的要求



来源：公司招股书，中泰证券研究所

- **生产：两大生产基地，3.45 万升产能。**公司拥有 2 个生产基地。苏州吴江生产基地已获 GMP 认证，拥有 4,500L 发酵能力，其中 3,000L 发酵能力可用于公司产品的商业化生产和临床试验用药的生产，2021 年新增 1,500L 发酵能力，用于支持阿达木单抗的原液生产及其他在研药物的临床试验用药生产。上海临港生产基地按照 CGMP 标准建设，其中一期项目产能 30,000L (15*2,000L)，已于 2019 年底投入试生产，目前正在进行特瑞普利单抗的技术转移工作，并支持 JS016 项目的临床试验样品在全球临床试验的供药和原液供应。由于规模效应，临港生产基地产能的扩充亦将为公司带来更具竞争力的生产成本，并通过更多临床试验加速推出新药物。

图表4：公司两大生产基地共计3.45万升产能



来源：公司官网，公司年报，中泰证券研究所

布局多种新技术平台，形成丰富的研发管线

- **双抗：成熟的平台，完善的评估系统。**1) 成熟的单抗平台：基于公司成熟的单抗平台技术上开发出针对不同靶点的单克隆抗体，开发出适用于不同作用机制的双特异性抗体；2) 完善的评估系统：公司形成了一套完善的针对不同作用机制的双特异性抗体评估系统，可以满足不同作用机制的双抗性抗体分子的评估。

图表 5：君实生物双抗技术平台



来源：公司官网，中泰证券研究所

- **ADC：具备完整的 ADC 开发能力。**通过抗体、连接子和载荷的创新提升传统 ADC 的治疗指数，并探索免疫激活等作用机制的新型免疫偶联复合物；打造从早期研发到 GMP 生产一体化的 ADC 自主研发平台。公式的 ADC 平台具有如下优势：1) 抗体：利用前述抗体平台的探索创新提升传统 ADC 的治疗效果；2) 探索技术：低毒高效的 ADC 技术；3) 评价系统：拥有一套完善的评估系统：从分子设计，瞬转纯化表达，体内药效评估，预毒性试验评估，药学评估，可以满足不同 MOA 的评估。
- **mRNA：与嘉晨西海建立合资公司。**2021 年 7 月，宣布与嘉晨西海成立合资公司共同开发自复制与常规 mRNA 创新药物及疫苗。根据合作协议，公司将以现金形式向合资公司注资并拥有合资公司 50% 股权。嘉晨西海将以 mRNA 技术平台涉及的知识产权对合资公司投资，并拥有合资公司 50% 股权。嘉晨西海特有的 mRNA 构建和成熟的通用化工艺平台，同时适合于自复制 mRNA 和传统非复制型 mRNA 产品的开发，便于根据疾病领域来选择更佳的 mRNA 形式。在递送载体方面，嘉晨西海开发了适用于不同给药方式的数个纳米脂质体颗粒（LNP），在非 LNP 的新型递送载体研发领域也拥有相当的技术储备。
- **携手中科院微生物所，打造疫苗技术平台。**2021 年 10 月 8 日，公司宣布与中国科学院微生物研究所（中科院微生物所）签订合作协议，共同开发寨卡病毒疫苗。自 2016 年起，中国科学院院士、中科院微生物所研究员高福带领团队开展了针对寨卡病毒的研究。此次君实生物与中科院微生物所合作开发的寨卡病毒疫苗正是基于高福院士团队在过去五年间积累的研究成果。

- **丰富的在研管线，覆盖多种疾病领域。**公司处于商业化阶段的在研产品共 2 项（特瑞普利单抗以及埃特司韦单抗），处于新药上市申请阶段在研产品 1 项（阿达木单抗），除上述产品外另有 19 项在研产品处于临床试验阶段（其中 PARP 抑制剂、昂戈瑞西单抗以及贝伐珠单抗处于三期临床试验阶段），23 项在研产品处在临床前开发阶段。除在自有的技术平台开发在研药物外，公司亦积极与国内外优秀的生物科技公司合作进一步扩展产品管线，丰富药物联合治疗的布局。

图表 6：公司产品管线及布局一览

临床前				临床一期		临床二期	临床三期	已批准/审评中
JS009 CD112R/PVRIG 肿瘤	JS209 CD112R+TIGIT 肿瘤	JS112 Aurora A 小细胞肺癌	JS113 EGFR 4th Gen 非小细胞肺癌	JS003 PD-L1 肿瘤	JS007 CTLA-4 肺癌 黑色素瘤	JS004(TAB004) BTLA 肺癌 黑色素瘤等	JS109 PARP 卵巢癌一线维持	特瑞普利单抗 PD-1 肿瘤 ✓
JS011 未予披露 肿瘤	JS001 SC PD-1/L1 肿瘤	JS203 CD3+未予披露 肿瘤	JS114 Nectin4 ADC 肿瘤	JS006(TAB006) TIGIT 肿瘤	JS014 IL-21 肿瘤	JS005 IL-17A 银屑病 脊柱炎	贝伐珠单抗 VEGF 非小细胞肺癌	阿达木单抗 TNF-α 类风湿关节炎
JS013 CD93 肿瘤	JS107 Claudin18.2 ADC 消化道肿瘤	JS207 PD-1+未予披露 肿瘤	JS115 BCMA ADC 多发性骨髓瘤	JS012 Claudin 18.2 胃癌	JS101 Pan-CDK 乳腺癌等		昂戈瑞西单抗 PCSK9 高脂血症	埃特司韦单抗 S蛋白 新型冠状病毒
JS015 未予披露 肿瘤	JS104 Pan-CDK 乳腺癌等	JS211 PD-L1+未予披露 肿瘤	JS116 KRAS 肿瘤	JS019 CD39 肿瘤	JS110 XPO1 多发性骨髓瘤等			
JS018 IL-2 肿瘤	JS105 PI3K-α 乳腺癌 肾细胞癌	JS401 未予披露 (RNAi) 代谢疾病	JS008 未予披露	JS108 TROP2 ADC 三阴性乳腺癌	JS201 PD-1/TGF-β 肿瘤			
JS206 IL2+PD-1 肿瘤	JS010 CGRP 偏头痛	JS010 CGRP 偏头痛	VV116 新型口服核苷类 抗新冠病毒药物	JS111 EGFR exon 20 非小细胞肺癌	JS103 Uricase 高尿酸血症			
				JS026 S蛋白 新型冠状病毒	UBP1213 BLyS 系统性红斑狼疮			

● 肿瘤 ■ 代谢疾病

■ 自身免疫 ▲ 神经系统

★ 抗感染 ✓ 已批准

*已获得FDA紧急使用授权

来源：公司官网，中泰证券研究所

PD-1 单抗特瑞普利：向前布局，作为联用的基石药物

- **PD-1 新玩家入场，竞争更加激烈。**目前，中国共有 6 款国产 PD-1 单抗上市，4 款进入医保。其中 2021 年两个新产品获批上市：8 月 5 日，正大天晴与康方生物共同开发的派安普利单抗获批上市，8 月 30 日，誉衡生物和药明生物联合开发的 PD-1 赛帕利单抗，也获得药监局批准。至此，国产 PD-1 上市的有 6 家，大适应症获批的有三家。

图表 7：国产 PD-1 获批适应症

通用名	商品名	公司	获批时间	获批适应症		医保
特瑞普利	拓益	君实生物	2018.12	黑色素瘤	末线治疗(全身系统治疗失败)	2020
			2021.2	鼻咽癌	二线及以上	2022
			2021.4	尿路上皮癌	含铂化疗失败包括新辅助或辅助化	
			2021.11	鼻咽癌	一线	
信迪利	达伯舒	信达生物/ 礼来	2018.12	霍奇金淋巴瘤	二线及后线治疗	2019
			2021.2	非鳞状非小细胞肺癌	联合培美曲塞和铂类化疗	2022
			2021.6	鳞状非小细胞肺癌	一线联合吉西他滨和铂类化疗	
			2021.6	肝细胞癌	一线治疗、联合贝伐珠单抗	
卡瑞利珠	艾瑞卡	恒瑞医药	2019.5	霍奇金淋巴瘤	二线及后线治疗	2020
			2020.3	晚期肝细胞癌	二线及后线治疗	
			2020.6	非鳞状非小细胞肺癌	一线治疗	
			2020.6	食管鳞状细胞癌	二线治疗	2022
			2021.4	鼻咽癌	二线及以上	
			2021.6	鼻咽癌	一线治疗(联合顺铂和吉西他滨)	
替雷利珠	百泽安	百济神州	2019.12	霍奇金淋巴瘤	二线及后线治疗	2020
			2020.4	尿路上皮癌	二线治疗	2020
			2021.1	鳞状非小细胞肺癌	一线治疗	2022
			2021.6	非鳞状非小细胞肺癌	一线治疗	
			2021.6	肝细胞癌	二线及后线治疗	
派安普利	安尼可	康方生物/ 正大天晴	2021.8	霍奇金淋巴瘤	二线治疗	否
赛帕利	誉安	誉衡药业/ 药明生物	2021.8	霍奇金淋巴瘤	二线以上	否

来源：医药魔方，中泰证券研究所

图表 8：国产 PD-1 医保及价格概览

产品名称	特瑞普利单抗	信迪利单抗	卡瑞利珠单抗	替雷利珠单抗	派安普利单抗
公司名称	君实生物	信达生物	恒瑞医药	百济神州	康方生物/中国生物制药
商品名	拓益	达伯舒	艾瑞卡	百泽安	安尼可
获批时间	2018.12	2018.12	2019.5	2019.12	2021.08
医保执行	2021	2020	2021	2021	-
产品规格	80mg/2ml	100mg/10ml	200mg	100mg/10ml	100mg
用法用量	3mg/kg, 每2周一次	cHL: 200mg, 3周一次 肺癌: 200mg, 3周一次	cHL: 200mg, 2周一次; 食管鳞癌: 200mg, 2周一次; 肝癌: 3mg/kg, 3周一次; 肺癌: 200mg, 3周一次	cHL: 200mg, 3周一次 尿路上皮癌: 200mg, 3周一次 肺癌: 200mg, 3周一次	200mg/次, 每2周一次
2020价格	7200 (240mg)	2843	19800	10688	-
2021价格	906.08	2843	2928	2180	4875
降幅	-62%	0%	-85%	-80%	-
赠药政策	医保后赠药取消	2赠2, 接5赠N	医保后赠药取消	医保后赠药取消	2赠1, 接2赠N
PAP后年费(万)	6.99	3.98	7.61 (2周/次) 5.1 (3周/次)	7.47	3.90

来源：各产品说明书，医药魔方，公司招股书，中泰证券研究所

- **申报企业较多，但多集中在小适应症。**从 PD-1 产品的获批和在申报情况看，国内的 PD-1 竞争激烈，目前有 6 款国产 PD-1，4 款进口 PD-1/PDL1 上市，另有 5 款 PD-1/PDL1 产品申报上市，且多个品种处于三期临床阶段。但我们同时观察到，目前申报的适应症多为较小的适应症，而第一梯队企业拥有医保优势，且大适应症多获批或临近申报阶段，因此预计新产品上市不会对现有格局造成显著影响。PD-1 作为重要的免疫检查点抑制剂，具有广谱的抗肿瘤机制和广泛的联用潜力，因此对于其他非头部仍在推进 PD-1 临床的 biotech 企业来讲，PD-1 的战略意义大于其上市后销售带来的收益。

图表 9：申报上市的 PD-1/PDL1

药物名称/代号	靶点	公司	最领先适应症	临床开展的适应症	阶段	时间
杰诺单抗	PD-1	嘉和生物	复发或难治性外周T细胞淋巴瘤	宫颈癌、胸腺癌、B 细胞非霍奇金淋巴瘤、腺泡状软组织肉瘤、外周 T 细胞淋巴瘤、结直肠癌、非小细胞肺癌	NDA	2020. 7
舒格利单抗 /CS1001	PDL-1	基石药业	一线治疗鳞状和非鳞状非小细胞肺癌	胃腺癌或食管结合部腺癌、非小细胞肺癌、经典型霍奇金淋巴瘤、结外自然杀伤细胞/T细胞淋巴瘤	NDA	2020. 11
恩沃利单抗 /KN035	PDL-1	康宁杰瑞/思路迪	MSI-H/dMMR 实体瘤	胆道癌、胃或食管结合部腺癌、结直肠癌	NDA	2020. 12
斯鲁利单抗HLX-10	PD-1	复宏汉霖	MSI-H/dMMR 实体瘤	非小细胞肺癌、食管鳞癌、肝细胞癌、结直肠癌、三阴性乳腺癌、头颈部肿瘤、宫颈癌、胃癌、小细胞肺癌、MSI-H/dMMR 实体瘤	NDA	2021. 04
HX008	PD-1	乐普生物	MSI-H/dMMR 实体瘤	黑色素瘤、胃腺癌、MSI-H 实体瘤、胃癌、三阴性乳腺癌、非小细胞肺癌	NDA	2021. 07

来源：医药魔方，中泰证券研究所

- 我们认为，未来 PD-1 市场的竞争，仍然以头部玩家为主。从行业来看，监管趋严，同质化药物临床与上市难度加大：2021 年 11 月 19 日，CDE 正式发布《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》，并实行，指出药物上市的根本目的是解决患者的需求。药物研发应以患者需求为核心，以临床价值为导向已经成为普遍共识。2021 年 10 月，Agenus 撤回了巴替利单抗二线治疗宫颈癌的单臂申请，原因是 Keytruda 的相同适应症被 FDA 完全批准，11 月，信达生物撤回了二线鳞状非小细胞肺癌的申请，原因为临床为开放标签试验且样本数量较小，CDE 要求补充数据，而公司认为在一线适应症获批的情况下二线适应症价值有限，因此主动撤回。可以看到，无论从指导文件还是实际的上市审批，监管机构均提高了同质化药品的临床的门槛，预计未来会有更多的类似案例出现。
- 何为君实的破局之道？从 PD-1 的竞争格局来看，君实生物面临的竞争环境依然激烈。然而，PD-1 的市场并非没有破局之道。我们认为君实的差异化竞争策略使得特瑞普利单抗仍是一款极具价值的 PD-1 单抗：
 - 1) 向前线推进，广泛布局一线治疗，提前卡位辅助新辅助治疗。
 - 2) 拓展适应症，作为多靶点联用的基石药物
 - 3) 拓展市场，向海外进军，向基层下沉。

向前线推进：最强辅助新辅助布局

图表 10：特瑞普利单抗适应症布局



来源：公司官网，中泰证券研究所

- **围手术期治疗：清除微转移病灶，降低复发风险。**据《临床肿瘤学》研究显示，50%-60%的成功手术的结直肠癌患者术后存在微转移病灶，据相关研究统计显示，局部晚期（IIIA 期）非小细胞肺癌（NSCLC）患者中复发率高达 50%以上，早期（I-II 期）NSCLC 患者复发率为 20%以上，而大部分的肺癌复发是由于出现了远处转移。因此，需要尽早开始全身治疗以尽可能地清除所有的微转移病灶，而新辅助和辅助治疗能够很好的达到这一目的，降低患者复发风险使患者获益。

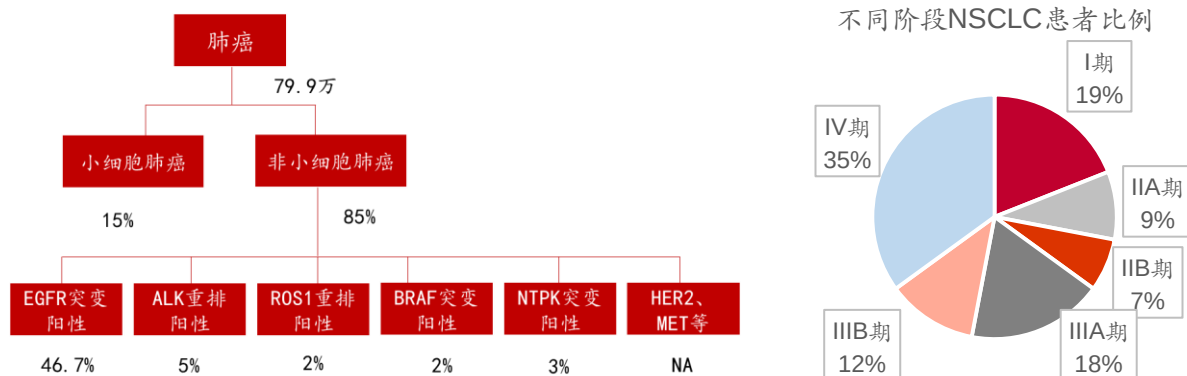
图表 11：辅助治疗与新辅助治疗介绍

	辅助治疗	新辅助治疗
定义	手术后给予的治疗	手术前进行的抗肿瘤治疗
形式	放疗、化疗、靶向治疗、免疫治疗	
意义	1) 降低肿瘤复发或者向其他部位散播的可能性； 2) 清除潜在的微小病灶	1) 灭活其体内可能存在的微转移灶，降低病情复发率 2) 使病灶缩小，提高手术切除率
风险	副作用，无明显获益风险	延后手术时间，有肿瘤进展风险

来源：MAYO clinic，中泰证券研究所

- **免疫辅助新辅助显示出更好的效果。**辅助治疗是在手术后给予的全身性系统治疗，有放化疗、靶向治疗和免疫治疗的形式。新辅助治疗是在手术前对患者给予治疗，除清除微转移灶之外，还可以缩小病灶体积，提高手术成功率，部分患者甚至可以达到术前治愈。与传统化疗辅助相比，免疫治疗有更好的耐受性，同时与治疗相关的毒性对手术切除的影响较小，从而免疫新辅助/辅助治疗应运而生。
- **肺癌新辅助：**肺癌是我国发病率和死亡率最高的恶性肿瘤之一。根据我国国家癌症中心于 2019 年发布的统计数据显示，肺癌发病率和死亡率均居于恶性肿瘤首位，其年发病和死亡人数分别为 78.7 万 和 63.1 万，是第二位恶性肿瘤的近两倍。在肺癌中非小细胞肺癌（non-small cell lung cancer, NSCLC）占 85%左右，是导致肺癌发病和死亡的主要病理类型，而其中约 30% 的 NSCLC 患者初诊时为可切除的早中期 NSCLC。

图表 12：肺癌分型分期数据



来源：《IV 期原发性肺癌中国治疗指南（2020 年版）》，中泰证券研究所

- **PD-1 免疫新辅助使患者明显获益。**2021 年 4 月 BMS 公布了 Opdivo+ 化疗 vs 化疗新辅助治疗可切除非小细胞肺癌患者 III 期 CheckMate-816 研究结果，pCR 率为 24% (vs 对照组 2%)，主要病理缓解 (MPR) 方面，Opdivo+化疗是仅用化疗组的 4 倍 (36.9% vs 8.9%)，显示出了新辅助免疫治疗在早期 NSCLC 的综合治疗中可以发挥重要作用。同时，《非小细胞肺癌新辅助免疫治疗国际专家共识》也建议可切除的 IB-IIIA 期 NSCLC 患者可考虑术前使用新辅助免疫治疗联合含铂双药化疗或新辅助单药免疫治疗。
- **新辅助治疗进度领先，2021 ASCO 公司公布新辅助治疗肺癌数据，MPR66.7%，pCR 45%。**公司于 2021ASCO 会议中一项特瑞普利单抗联合化疗新辅助治疗可切除 III 期非小细胞肺癌的 II 期临床研究 (NeoTPD01 Study)，研究数据显示 96.7%患者达到 R0 完全切除，MPR (主要病理缓解率) 为 66.7%，pCR (病理完全缓解率) 达到 45.5%，Neo TAP01 是全球第二个开展的同类研究，首次在亚洲人群中显示出新辅助免疫治疗联合化疗治疗可切除 III 期非小细胞肺的获益。

图表 13：非小细胞肺癌新辅助临床试验

集团	药品	适应症	分期	首次公示日期	目标入组人数	登记号
君实生物	特瑞普利+化疗	NSCLC辅助新辅助	III	2019-11-06	国内406	CTR20192179
君实生物	特瑞普利+化疗	NSCLC辅助新辅助	III	2020-12-17	国内406	CTR20202441
BMS	纳武利尤+化疗	NSCLC辅助新辅助	III	2020-06-30	国内60、国际452	CTR20201173
信达生物	信迪利+化疗	NSCLC辅助新辅助	III	2021-11-12	国内640、国际800	CTR20212822
信达生物	信迪利+IBI110 (LAG3)	NSCLC辅助新辅助	Ib	2021-09-24	国内40	CTR20212389

来源：医药魔方，中泰证券研究所

- **肝癌辅助：进展第一。**据 GLOBOCAN 数据显示，我国是原发性肝癌高发地区，每年新发患者约占全球半数，位列常见恶性肿瘤及肿瘤致死病因的第三、第四位，严重威胁人们的生命与健康。外科治疗是肝癌病人获得长期生存最重要的手段。临床资料表明，肝癌术后 5 年复发率高达 60%~70%，最早可在术后 2 个月复发，复发高峰在术后 1~2 年，是阻碍肝癌患者获得长期生存的重要原因，但目前肝癌术后尚无公认的辅助治疗方案。君实生物肝细胞癌辅助治疗临床试验预计今年完成入组，明年有数据读出，在国内的临床进展最快。

图表 14：肝细胞癌辅助新辅助公司进度领先

公司	药物	适应症	分期	首次公示日期	目标入组人数	登记号
君实生物	特瑞普利	肝细胞癌辅助治疗	III	2018-12-06	国内402	CTR20182326
默沙东	帕博利珠	肝细胞癌辅助治疗	III	2019-08-14	国内190、国际950	CTR20191629
恒瑞医药	卡瑞利珠+阿帕替尼	肝细胞癌辅助治疗	III	2020-12-08	国内674	CTR20202509

来源：医药魔方，中泰证券研究所

- **食管鳞癌新辅助：进展领先。**食管癌是消化道领域最常见的恶性肿瘤之一。据世界卫生组织统计，2020 年，食管癌为全球第七大常见恶性肿瘤，死亡率高居第六位。其中，中国的食管癌新发病例数高达 32 万，约占全球的 50%，而死亡病例数也高达 30 万，约占全球的 56%，发病率和死亡率分别位居所有恶性肿瘤中第五和第四位。食管鳞癌和腺癌是食管癌的两种主要组织学亚型，其中中国患者以食管鳞癌为主要亚型，约占总体发病率的 90%。君实生物的特瑞普利联合化疗食管鳞癌新辅助适应症处于临床三期阶段，全国领先。

图表 15：食管鳞癌辅助/新辅助公司进度领先

公司	药品	适应症	分期	首次公示日期	目标入组人数	登记号
君实生物	特瑞普利+化疗	ESCC新辅助	III	2021-04-27	国内500	CTR20210766
百济神州	替雷利珠+化疗	ESCC新辅助	II	2021-07-27	国内65	CTR20211753

来源：医药魔方，中泰证券研究所

- **ASCO 公布新辅助治疗黏膜黑色素瘤数据。**2021ASCO 会议上，公司公布了特瑞普利单抗+阿昔替尼新辅助治疗可切除的黏膜黑色素瘤的数据。该研究提示，特瑞普利单抗联合阿昔替尼可能会为可切除的黏膜黑色素瘤患者提供一种全新的、具有前景的新辅助治疗手段。病理学缓解率达到 **28.6%** (4/14 by 2020.12, 2pCR + 2pPR) 和 **30.0%** (6/20 by 2021.03, 3pCR + 3pPR)；中位无复发生存期（RFS）达到 **55.7 周**。特瑞普利单抗治疗二线黑色素瘤：中位无进展生存期为 3.6 个月，特瑞普利单抗+阿昔替尼联合疗法治疗一线黑色素瘤：中位无进展生存期为 7.5 个月，中位无进展生存期改善。

图表 16：新辅助黏膜黑色素瘤疗效

病理学缓解	n=14 (N%)
pCR(病理完全缓解)	2 (14.3)
pPR(病理部分缓解)	2 (14.3)
pNR(病理无缓解)	9 (64.3)
不可评估	1 (7.14)
病理学缓解率(%)	28.6
CI 95%	8.4-58.1

备注：截至 2021 年 3 月，pPR=30% (6/20)

来源：公司官网，中泰证券研究所

图表 17：新辅助黏膜黑色素瘤安全性

不良事件	No. of Patients (%)
所有治疗相关不良事件	21 (100.0)
≥3级的治疗相关不良事件	6 (28.6)
SAEs	6 (28.6)
治疗相关SAEs	6 (28.6)
导致治疗停止的治疗相关不良事件	2 (9.5)
导致死亡的治疗相关不良事件	0

来源：公司官网，中泰证券研究所

适应症进入里程碑爆发期，广泛合作建立联用矩阵

- **2021 年两项适应症获批，两项报 NDA。**特瑞普利上半年有两项适应症获批，分别为三线鼻咽癌（2021 年 2 月获批），二线尿路上皮癌（2021 年 4 月获批）。同时联合化疗一线鼻咽癌今年 11 月获批，联合化疗一线食管鳞癌已经提交 NDA 并获受理。
- **未来 12 个月数据读出与申报进入爆发期。**多项适应症处于关键注册临床阶段，大适应症肺癌，肝癌，食管鳞癌等均预期明年有显著进展。

图表 18：特瑞普利适应症研发进展

试验编号	适应症	临床前	临床一期	临床二期	临床三期	上市申请	试验区域	备注
NCT03013101	黑色素瘤（二线治疗，单药）	已于2018年12月17日获NMPA批准					中国	
NCT02915432	鼻咽癌（三线治疗，单药）	已于2021年2月获NMPA批准，FDA BLA已受理					中国	FDA突破性疗法、孤儿药
NCT03113266	尿路上皮癌（二线治疗，单药）	已于2021年4月获NMPA批准					中国	
NCT03581786	鼻咽癌（一线治疗，与化疗联合）	NDA已受理，FDA BLA已受理					国际多中心	FDA突破性疗法 NMPA优先审评
NCT03829969	食管鳞癌（一线治疗，与化疗联合）	NDA已受理					中国	FDA孤儿药
NCT03856411	EGFR阴性非小细胞肺癌（一线治疗，与化疗联合）	关键注册临床					中国	三期临床数据读出
NCT03924050	EGFR突变TKI失败晚期非小细胞肺癌（与化疗联合）	关键注册临床					中国	
NCT04772287	非小细胞肺癌（新辅助治疗）	关键注册临床					中国	
NCT04012606	小细胞肺癌（一线治疗，与化疗联合）	关键注册临床					中国	完成受试者入组
NCT04848753	食管鳞癌（新辅助治疗）	关键注册临床					中国	
NCT03430297	黑色素瘤（一线治疗，单药）	关键注册临床					中国	
NCT04085276	三阴乳腺癌（与白蛋白紫杉醇联合）	关键注册临床					中国	
NCT04523493	肝细胞癌（一线治疗，与仑伐替尼联合）	关键注册临床					国际多中心	
NCT04723004	肝细胞癌（一线治疗，与贝伐珠单抗联合）	关键注册临床					国际多中心	
NCT03859128	肝细胞癌（辅助治疗）	关键注册临床					中国	完成受试者入组
NCT02915432	胃癌（三线治疗，单药）	关键注册临床					中国	
NCT04394975	肾细胞癌（一线治疗，与阿昔替尼联合）	关键注册临床					中国	
NCT04568304	尿路上皮癌（一线治疗，PD-L1+）	关键注册临床					国际多中心	
/	黏膜黑色素瘤（与阿昔替尼联合）						美国	FDA快速通道、孤儿药； NMPA突破性治疗药物
NCT03474640	肉瘤						美国	FDA孤儿药

来源：公司官网，中泰证券研究所

■ 肺癌适应症里程碑集中兑现。其中

1) 一线联合化疗治疗 NSCLC 临床试验的中期分析达到主要终点 (PFS)，临床数据在 9 月份的 WCLC 大会中发布 (CHOICE-01 研究)，特瑞普利单抗组和安慰剂组的客观缓解率 (ORR) 为 63.4% vs. 41.7%，缓解持续时间 (DoR) 为 8.3 个月 vs. 4.2 个月；

2) 一线联合化疗治疗小细胞肺癌已经完成入组；

3) NSCLC 新辅助和 EGFR 突变 TKI 耐药后的 NSCLC 两项适应症的临床也将于今年年底完成入组，

预计在 2022 年特瑞普利的大适应症的临床将会迎来集中收获，并有可能启动申报和上市。在肺癌的几项适应症中，公司的新辅助治疗非小细胞肺癌 (NSCLC) 适应症在国内的临床进度最快。

图表 19：特瑞普利单抗肺癌适应症申报进展

适应症	方案	预计里程碑
NSCLC (1L, 联合化疗)	入组人数: 465人 主要终点: PFS 关键次要终点: OS, ORR	1) 2020年12月: 中期分析到达主要终点PFS 2) 2021年9月数据在WCLC大会展示
NSCLC新辅助	入组人数: 406人 主要终点: mPR 关键次要终点: EFS	1) 预计将于今年年底完成入组 2) 最终数据预计在2022年完成
EGFR 突变 TKI 耐药后 NSCLC (1L, 联合化疗)	入组人数: 350人 主要终点: PFS 关键次要终点: OS, ORR	1) 预计将于今年年底完成入组 2) 最终数据预计在2022年完成
SCLC (1L, 联合化疗)	入组人数: 420人 主要终点: PFS, OS 关键次要终点: ORR	1) 入组完成 2) 最终数据预计在2022年完成

来源：公司官网，中泰证券研究所

- **多项适应症处于数据读出及入组完成阶段。**2021 年 2 月，一线食管鳞癌中期分析达到主要终点。同时一线联合化疗治疗三阴性乳腺癌（TNBC），一线联合仑伐替尼治疗肝癌（HCC），肝癌辅助治疗等适应症都将预期在今年年底完成入组，数据将在明年读出。

图表 20：其他适应症申报进展

适应症	方案	预计里程碑
ESCC（1L, 联合化疗）	入组人数:500人 主要终点:PFS, OS 关键次要终点:ORR	1) 2021年2月：中期分析到达主要终点PFS和OS 2) 2021年7月：上市申请获受理 3) 2021年9月：数据在ESMO大会上展示
TNBC（1L, 联合化疗）	入组人数:660人 主要终点:PFS 关键次要终点:OS, ORR	1) 预计将于今年年底完成入组 2) 最终数据预计在2022年完成
HCC（辅助）	入组人数:402人 主要终点:RFS 关键次要终点:TTR, OS	1) 预计将于今年年底完成入组 2) 数据读出预计在2022年完成
HCC（1L, 联合仑伐替尼）	入组人数:519人 主要终点:PFS, OS 关键次要终点:ORR	1) 预计将于今年年底完成入组 2) 数据读出预计在2022年完成

来源：公司官网，中泰证券研究所

- **一线治疗食管鳞癌：新适应症上市申请获受理。**王峰教授表示，对于晚期食管鳞癌患者，目前标准一线化疗方案为铂类为基础的化疗，但 5 年总生存率不足 20%。在 2021 ESMO 大会上，公司发表了 III 期研究（JUPITER-06）的临床数据，显示特瑞普利单抗联合化疗将患者的生存期显著延长，中位 OS 为 17 个月 vs. 11 个月，延长时间长达 6 个月，1 年 OS 率为 66.0% vs. 43.7%，数据亮眼。目前国内食管鳞癌 PD-1 治疗仅有卡瑞利珠单抗和帕博利珠单抗二线适应症获批，2021 年 7 月，特瑞普利单抗联合含铂化疗一线治疗局部晚期或转移性食管鳞癌的新适应症上市申请已获受理，有望成为特瑞普利第一个获批的大适应症。2021 年 11 月，食管癌（EC）获得 FDA 授予的孤儿药资格认定。

图表 21：国内食管鳞癌临床研发进展比较

公司	药品	适应症	分期	首次公示日期	目标入组人数	登记号
君实生物	特瑞普利+化疗	一线ESCC	Phase III	2018-12-05	国内430	CTR20182314
君实生物	特瑞普利+化疗	围手术期ESCC	Phase III	2021-04-27	国内500	CTR20210766
恒瑞医药	卡瑞利珠+放化疗	一线ESCC	Phase III	2020-06-15	国内390	CTR20201135
百济神州	替雷利珠+化疗	一线ESCC	Phase III	2018-09-17	国内240、国际480	CTR20181013
百济神州	替雷利珠+放化疗	一线ESCC	Phase III	2019-05-24	国内316	CTR20190198
百济神州	替雷利珠	二线ESCC	Phase III	2018-01-09	国内270、国际450	CTR20171026
百济神州	替雷利珠+TIGIT	二线ESCC	Phase II	2021-02-08	国内176、国际280	CTR20210243
百济神州	替雷利珠+放化疗	新辅助ESCC	Phase II	2021-07-27	国内65	CTR20211753
BMS	纳武利尤+伊匹木或化疗	一线ESCC	Phase III	2018-02-27	国内228、国际939	CTR20171227
复宏汉霖	斯鲁利单抗+化疗	一线ESCC	Phase III	2019-05-14	国内489	CTR20190911

来源：医药魔方，中泰证券研究所

- **一线治疗肝癌：疗效优异。**据《2020 CSCO 原发性肝癌诊疗指南》显示，肝癌是我国第四大高发肿瘤，每年新增肝癌患者约达到 46.6 万人，

也是我国第二大死亡率的肿瘤，每年死亡达到 42.2 万人，分别达到全球的一半以上。目前 PD-1 在肝癌领域的治疗效果已经得到验证，卡瑞利珠二线治疗，替雷利珠二线治疗，信迪利联合贝伐珠单抗一线治疗肝癌细胞癌均已获批。君实在 2021ASCO 上发表了多项联合用药治疗一线肝癌细胞癌的数据，疗效提升显著。

图表 22：PD-1 单抗用于一线肝癌适应症的临床数据比较

公司	治疗方式	药物	靶点	适应症	临床阶段	ORR	DCR
君实生物	一线	特瑞普利+Gemox化疗+仑伐替尼	PD-1+VEGFR	肝内胆管癌	II	80%	DCR 93.3%
	一线	特瑞普利+仑伐替尼	PD-1+VEGFR	肝内胆管癌	II	32%	DCR 74.2%
	一线	特瑞普利+安罗替尼	PD-1+VEGF	肝细胞癌	II	25%	DCR 87.5%
	一线	特瑞普利+仑伐替尼+肝动脉灌注化疗	PD-1+VEGFR	肝细胞癌	II	63.90%	mPFS 10.5m
信达生物	一线	信迪利+贝伐珠单抗	PD-1+VEGFR	肝细胞癌	III	20%	mPFS 4.6m
康方生物	一线	AK104+仑伐替尼	PD-1+VEGFR	肝细胞癌	II	44%	DCR 77.8%
		AK105+安罗替尼	PD-1+VEGF	肝细胞癌	Ib/II	31%	DCR 82.8% mPFS 8.8m

来源：2021 ASCO，ESMO，中泰证券研究所

- **一线及二三线鼻咽癌获批。**2021 年 2 月，特瑞普利获批用于既往接受过二线及以上系统治疗失败的复发/转移性鼻咽癌（NPC）患者的治疗，成为国内第一款用于治疗鼻咽癌的 PD-1 单抗药物。同在 2 月份，特瑞普利单抗联合化疗用于一线鼻咽癌的新适应症上市申请获得 NMPA 受理，有望成为继卡瑞利珠之后第二个在一线鼻咽癌获批的 PD1 单抗。2021 年 11 月 26 日，一线鼻咽癌适应症获批。同时一线鼻咽癌也已经完成在美国的 BLA 提交并获得优先审评认定，拟定的审评日期为 2022 年 4 月。
- 在 2021ASCO 大会上，特瑞普利一线鼻咽癌治疗研究（JUPITER-02）入选重磅研究摘要（LBA）。研究显示，与单纯化疗相比，特瑞普利单抗联合化疗组的 PFS 显著延长，中位 PFS 为 11.7 vs. 8.0 个月。特瑞普利单抗联合化疗组和安慰剂联合化疗组 1 年 PFS 率分别为 49.4% 和 27.9%。

图表 23：国内鼻咽癌临床试验进度

企业	药品	适应症描述	分期	首次公示日期	目标入组人数	登记号
君实生物	特瑞普利单抗+化疗	一线NPC	III	2021-11-10	国内258、国际280	CTR20212889
君实生物	特瑞普利单抗+化疗	NPC	III	2018-05-26	国内258、国际280	CTR20180789
恒瑞医药	卡瑞利珠+化疗	一线NPC	III	2018-10-22	国内250	CTR20181864
恒瑞医药	卡瑞利珠	二线及以上NPC	II	2018-06-15	国内155	CTR20180865
百济神州	替雷利珠+化疗	一线NPC	III	2019-03-25	国内243、国际256	CTR20182534
康方生物	派安普利单抗	一线NPC	III	2021-06-30	国内278、国际298	CTR20211512
康方生物	派安普利单抗	一线NPC	II	2021-02-07	国内90	CTR20210230
康方生物	派安普利单抗	二线及以上NPC	II	2019-01-09	国内153	CTR20182470
康方生物	AK104双抗	二线及以上NPC	II	2020-02-27	国内140	CTR20192735

来源：医药魔方，中泰证券研究所

- **一线治疗三阴性乳腺癌：进度第一。**三阴性乳腺癌（TNBC）是指癌组织免疫组织化学检查结果为雌激素受体（ER）、孕激素受体（PR）和原癌基因 Her2 均为阴性的乳腺癌。据相关研究统计，这类乳腺癌占有乳腺癌病理类型的 10%~20%，具有特殊的生物学行为和临床病理特征，预后较其他类型差。特瑞普利联合化疗一线治疗三阴性乳腺癌处于关键三期临床阶段，预计今年年底完成入组。

图表 24：三阴性乳腺癌临床试验进度

公司	药品	适应症描述	分期	首次公示日期	目标入组	登记号
君实生物	特瑞普利+白紫	一线TNBC	Phase III	2019-08-02	国内：660	CTR20191428
恒瑞医药	卡瑞利珠+化疗	二线及以上TNBC	Phase III	2021-11-12	国内：104	CTR20212837
恒瑞医药	卡瑞利珠+化疗	新辅助TNBC	Phase III	2020-08-03	国内：581	CTR20201563
恒瑞医药	卡瑞利珠+阿帕替尼+白紫	一线TNBC	Phase III	2020-04-15	国内：780	CTR20200606
恒瑞医药	卡瑞利珠+阿帕替尼+氟唑帕利	二线及以上TNBC	Phase Ib	2019-05-16	国内：52	CTR20190839
乐普医疗	普利单抗注射液	TNBC	Phase Ib/II	2019-07-10	国内：104	CTR20191353
尚健生物	SG001注射液	TNBC	Phase II	2021-09-13	国内：79	CTR20212240

来源：医药魔方，中泰证券研究所

- **一线黑色素瘤进展最快，二线最早获批。**据黑色素瘤诊疗规范（2018 年版），黑色素瘤在我国虽然是少见恶性肿瘤，但病死率高，发病率也在逐年增加。根据美国肿瘤学年会（ASCO）的报道，黑色素瘤发病率以每年 3%-7%的比例递增。恶性黑色素瘤已成为发病率增长最快的恶性肿瘤之一。2018 年 12 月 17 日，特瑞普利单抗获批用于治疗既往标准治疗失败后的局部进展或转移性黑色素瘤。临床试验结果显示，其客观缓解率达 17.3%，病控制率达 57.5%，1 年生存率达 69.3%。获得了 2019、2020 年《中国临床肿瘤学会（CSCO）黑色素瘤诊疗指南》推荐。2021 年 1 月，联合阿昔替尼一线治疗黏膜黑色素瘤获得 FDA 授予的快速通道资格。2021 年 3 月，特瑞普利单抗用于晚期黏膜黑色素瘤的一线治疗被 NMPA 纳入突破性治疗药物程序。

图表 25：黑色素瘤临床试验进度

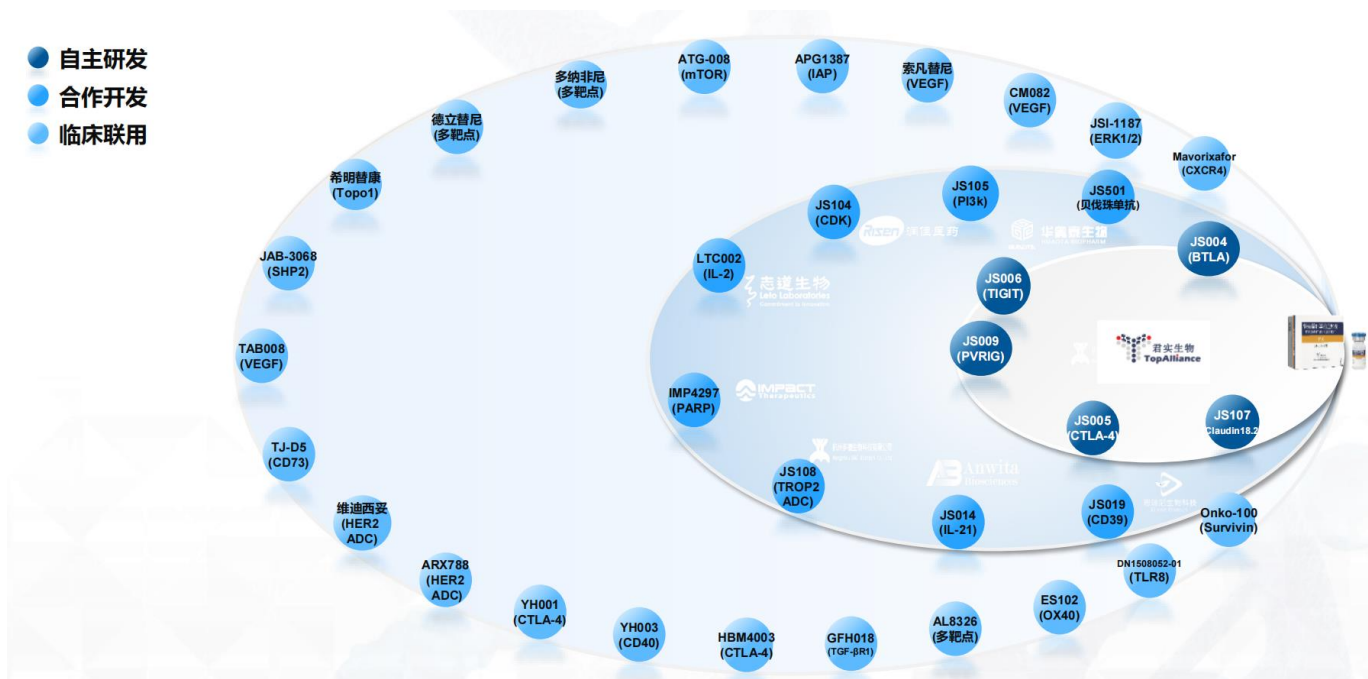
企业	药品	适应症描述	分期	首次公示日期	PI	登记号
君实生物	特瑞普利	一线黑色素瘤	Phase III	2018-01-15	郭军	CTR20180025
君实生物	特瑞普利	辅助治疗黏膜黑色素瘤	Phase II	2017-08-31	郭军	CTR20170779
君实生物	特瑞普利	二线黑色素瘤	Phase II	2017-02-08	郭军	CTR20160900
默沙东	帕博利珠	一线黑色素瘤	Phase III	2020-03-10	郭军	CTR20200368
默沙东	帕博利珠	二线黑色素瘤	Phase Ib	2016-06-21	郭军	CTR20160320
恒瑞医药	卡瑞利珠	黑色素瘤	Phase I	2016-04-06	郭军	CTR20160207
乐普医疗	普利单抗	二线黑色素瘤	Phase II	2018-10-22	郭军	CTR20181881
乐普医疗	HX008+LP002	PD-1进展后二线黑色素瘤	Phase I	2020-08-03	郭军	CTR20201484
再鼎医药	MGD013双抗	黑色素瘤	Phase I	2020-09-23	郭军	CTR20201300

来源：医药魔方，中泰证券研究所

- **PD-1 作为基石药物构建联用矩阵。**PD-1 是联用的基石药物，PD-1 作为免疫检查点抑制剂，通过与 PDL1 结合，接触肿瘤的免疫抑制，从而使机体的免疫系统能够在肿瘤微环境中发挥作用。PD-1 是广谱的免疫治

疗靶点，在各大癌种中均有表达，具有很好的联用基础。君实生物通过自研的产品以及广泛的合作，构建以特瑞普利单抗为基础的联用矩阵。

图表 26：构建以特瑞普利单抗为基础的联用矩阵

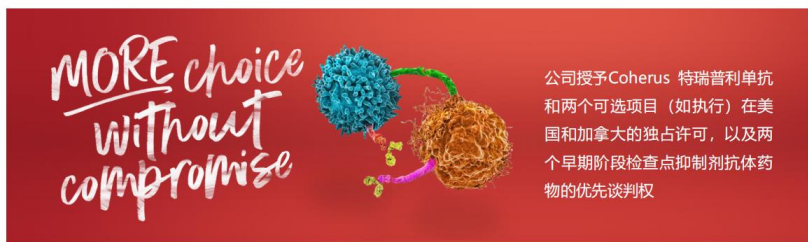


来源：公司官网，中泰证券研究所

两项商业化合作：走向海外，下沉基层

- 与 Coherus 达成全面合作，推动海外商业化。2021 年 2 月 1 日，公司与 Coherus 签署了《独占许可与商业化协议》，将授予 Coherus 特瑞普利单抗和两个可选项目在美国和加拿大的独占许可，以及两个早期阶段检查点抑制剂抗体药物的优先谈判权，公司共可获得合计最高达 11.1 亿美元的首付款、可选项目执行费和里程碑付款。其中特瑞普利单抗交易项目 Coherus 将向公司一次性支付 1.5 亿美元首付款，以及累计不超过 3.8 亿美元的里程碑款，外加任何包含特瑞普利单抗的产品在 Coherus 区域内年销售净额 20% 的销售分成。

图表 27：Coherus 海外合作



公司授予Coherus 特瑞普利单抗和两个可选项目（如执行）在美国和加拿大的独占许可，以及两个早期阶段检查点抑制剂抗体药物的优先谈判权

协议内容



- 最高达11.1亿美元首付款、可选项目执行费和里程碑付款
- 销售净额20%的销售分成
- 授予JS001美国和加拿大的独占许可
- JS006、JS018-1的选择权
- 两个ICI的优先谈判权
- 成立联合开发委员会
- 每项目每年最多2500万美元研发费用

合作计划



- 临床数据：取得特瑞普利单抗关键临床；TIGIT/PD-1联合与其他潜在联合的试验数据
- 发表：ASCO和SITC等医学会议的摘要；单一疗法和联合疗法的5年发表计划
- FDA申报：鼻咽癌已获得BLA并已申报BLA；针对罕见症及其他大适应症申报和PDUFA行动
- 上市计划：2022年-2026年内在美国上市多种适应症

来源：公司官网，中泰证券研究所

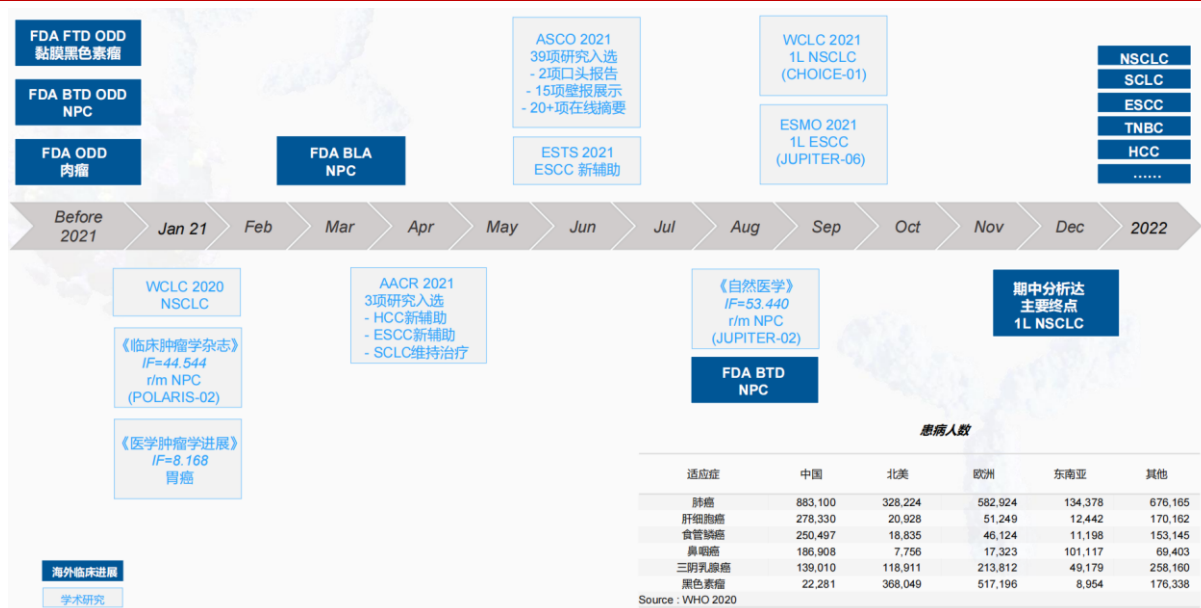
图表 28：PD-1 海外授权交易比较

公司	药品	时间	合作伙伴	区域	条款
恒瑞医药	卡瑞利珠	2020.4	Crystal Genomics	韩国	8775万美元+销售分成
君实生物	特瑞普利	2021.2	Coherus	美国、加拿大	1.5亿美元预付款， 3.8亿美元里程碑款 及20%销售分成
百济神州	替雷利珠	2021.2	诺华	北美、日本、欧洲	6.5亿美元首付款 13亿美元注册里程碑 2.5亿美元销售里程碑 +销售分成
信达生物	信迪利	2020.8	礼来	中国以外地区	2亿美元预付款， 8.25亿美元里程碑款 +两位数销售额提成

来源：公司官网，中泰证券研究所

- 海外进展顺利，有望于 2022 年 Q2 在美国上市。特瑞普利单抗已越来越多地获得国际市场的认可，目前，特瑞普利单抗已获得 FDA 授予 2 项突破性疗法认定、1 项快速通道认定、1 项优先审评认定和 4 项孤儿药资格认定。此外，特瑞普利单抗在美国的首个上市申请取得了持续性的进展：2021 年 10 月，FDA 已受理特瑞普利单抗联合吉西他滨/顺铂作为晚期复发或转移性鼻咽癌患者的一线治疗和单药用于复发或转移性鼻咽癌含铂治疗后的二线及以上治疗的两项适应症的生物制品许可申请（BLA）。FDA 就该 BLA 授予优先审评认定，并且不计划安排咨询委员会会议，拟定的处方药用户付费法案（PDUFA）目标审评日期为 2022 年 4 月。特瑞普利单抗成为首个向 FDA 递交上市申请、获得突破性疗法认定和优先审评的国产抗 PD-1 单抗。

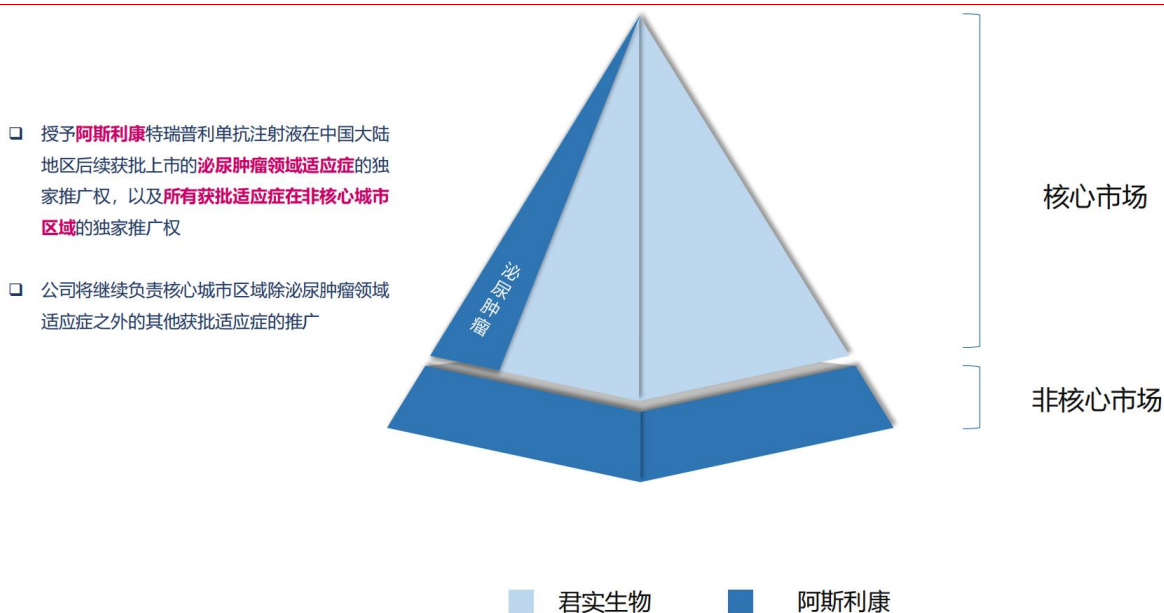
图表 29：特瑞普利单抗国际认可和海外进展



来源：公司官网，中泰证券研究所

- 阿斯利康达成合作，强强联手深化本土市场拓展。今年 2 月 28 日君实生物与阿斯利康签署了《独家推广协议》，阿斯利康获得拓益（特瑞普利单抗）在中国大陆地区后续获批上市的泌尿肿瘤领域适应症的独家推广权，以及所有获批适应症在非核心城市区域的独家推广权。君实生物继续负责核心城市区域除泌尿肿瘤领域适应症之外的其他获批适应症的推广。根据协议，君实生物依据协议约定向阿斯利康支付服务费。此外，作为君实生物向阿斯利康授予的推广权利的对价，阿斯利康同意在尿路上皮癌适应症获批后向公司支付一笔首付款。

图表 30：阿斯利康合作模式



来源：公司官网，中泰证券研究所

- 特瑞普利盈利预测，22 年超 15 亿，23 年接近 20 亿。

核心假设:

- 1) 年费: 今年医保谈判仅有二线鼻咽癌和尿路上皮癌两个小适应症, 预计降价意愿不大, 假设 22 年特瑞普利单抗用药年费为 **6 万/年**; 23 年可能会有一线鼻咽癌和食管鳞癌等较大适应症谈判, 因此假设 23 年年费为 **3.3 万/年**;
- 2) 适应症进展: 假设一线肺癌今年提交 NDA, 22 年获批上市; 一线食管鳞癌已提交 NDA, 假设明年上半年获批; 假设一线肝癌明年上半年数据读出, 22 年申报 NDA, 23 年获批;

图表 31: 特瑞普利单抗盈利预测 (单位: 亿元)

癌种	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
肺癌	1.35	2.34	3.86	4.53	5.19	5.35	5.50	5.63	5.76	5.87
yoy		73%	65%	18%	14%	3%	3%	2%	2%	2%
肝癌	1.04	1.57	2.47	3.15	3.84	3.88	3.91	3.93	3.94	3.93
yoy		51%	58%	27%	22%	1%	1%	0%	0%	0%
食管鳞癌	1.56	3.05	3.52	5.21	6.84	6.97	7.10	7.19	7.28	7.33
yoy		96%	15%	48%	31%	2%	2%	1%	1%	1%
胃癌	1.24	2.11	3.18	4.74	4.89	5.03	5.15	5.26	5.36	5.45
yoy		70%	51%	49%	3%	3%	2%	2%	2%	2%
结直肠	0.10	0.18	0.15	0.18	0.22	0.46	0.47	0.47	0.48	0.48
yoy		69%	-16%	18%	28%	104%	2%	2%	1%	1%
三阴乳腺癌	0.23	0.57	0.47	0.63	0.65	0.67	0.65	0.63	0.61	0.58
yoy		145%	-18%	35%	3%	3%	-3%	-3%	-4%	-4%
鼻咽癌	2.11	2.29	1.50	1.85	1.90	1.94	1.97	2.00	2.02	2.04
yoy		8%	-35%	23%	2%	2%	2%	1%	1%	1%
黑色素	0.22	0.29	0.26	0.32	0.33	0.33	0.33	0.34	0.34	0.34
yoy		31%	-11%	23%	2%	1%	1%	1%	0%	0%
其他	0.59	1.95	2.11	2.91	3.59	4.14	4.70	4.79	4.87	4.94
		231%	8%	38%	23%	15%	14%	2%	2%	1%
辅助新辅助	0.69	1.55	2.09	2.30	3.80	5.31	6.74	7.03	6.85	6.68
		126%	35%	10%	66%	40%	27%	4%	-2%	-3%
合计	9.14	15.89	19.60	25.82	31.24	34.07	36.52	37.27	37.50	37.65
yoy		74%	23%	32%	21%	9%	7%	2%	1%	0%

备注: 不包含来源: 中泰证券研究所

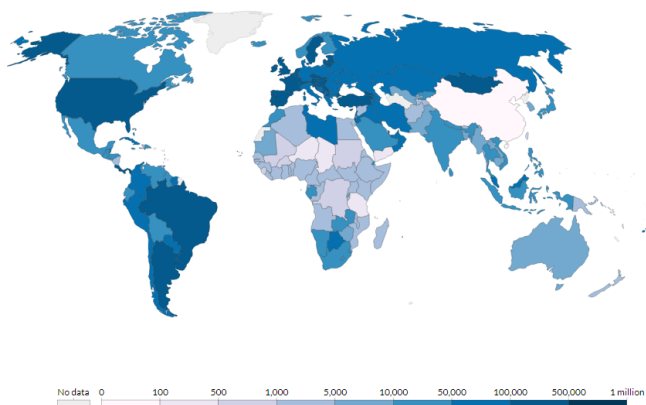
布局新冠治疗, 构筑多维产品线

海外疫情反复, 防治结合潜力大

- 2020 年, COVID-19 疫情成为全球健康的威胁。疫情蔓延至今, 累计感染人数和死亡人数不断攀升。据世界卫生组织数据, 截至 2021 年 11 月 30 日, 在全球范围内, 存在 2.614 亿 COVID-19 确诊病例, 死亡人数为 520.76 万人。同时随着病毒的变异, 出现了 Delta 这样的传播性极

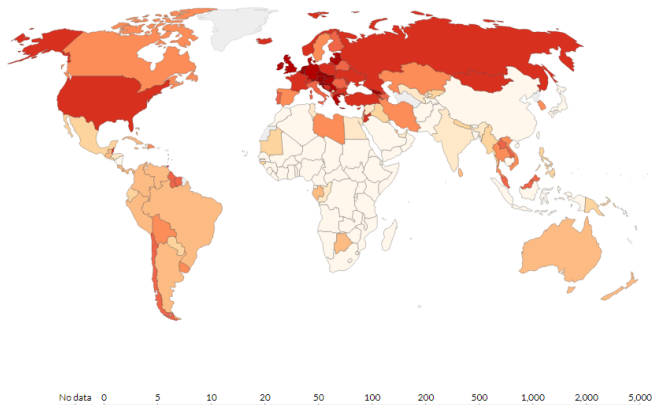
强的病毒，在短短几个月内迅速传播成为全球主要流行毒株，使得全球防疫工作面临更加严峻的挑战。

图表 32：全球累计确诊病例（每百万人）



来源：Our World in Data，截至 11 月 26 日；中泰证券研究所

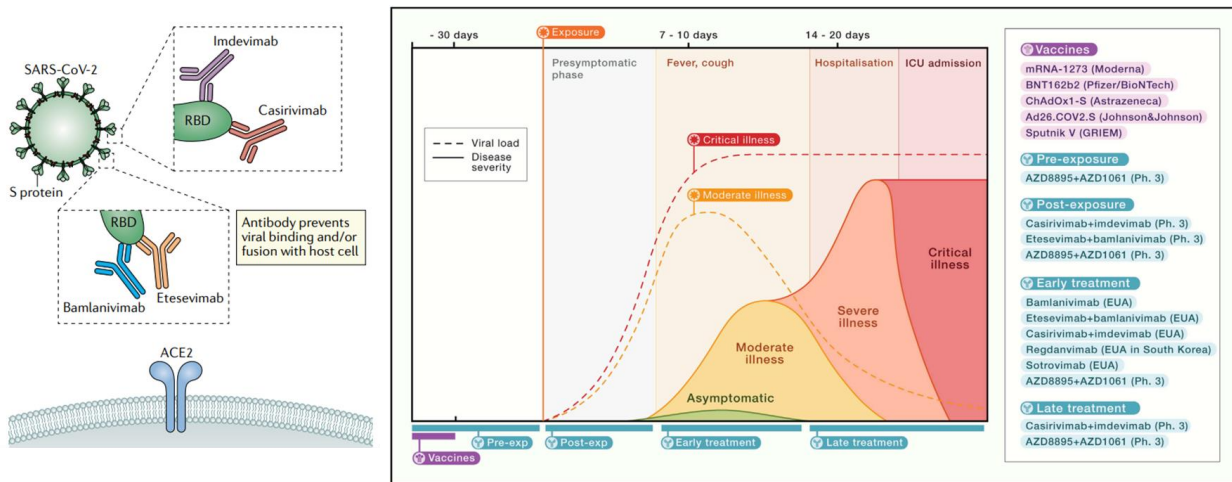
图表 33：每日新冠确诊人数（每百万人，七日平均）



来源：Our World in Data，截至 11 月 26 日；中泰证券研究所

- **中和抗体作用机制：**由康复患者血清中分离获得，针对新冠病毒刺突蛋白（Spike）受体结合域（RBD），包裹其侵入细胞的功能区域；或抢先与 S 蛋白 RBD 区域结合，均可阻断病毒与宿主细胞表面的 ACE2 结合，终止感染。中和抗体不但可治疗新冠肺炎，还能起到有效预防的作用。

图表 34：中和抗体原理及作用阶段



来源：CELL Review, Nature Reviews，中泰证券研究所

- 自 2020 年疫情以来，全球制药企业积极布局新冠中和抗体的研发，对新冠患者的治疗起到了关键的作用。目前有多款中和抗体疗法获得紧急使用授权（EUA），并处于临床 III 期阶段。其中再生元的 REGEN-COV2 已在日本获批；礼来和君实的双抗体疗法已经获得 15 个国家的 EUA；GSK 的 Sotrovimab 疗效十分显著于今年 5 月获得美国 EUA；腾盛博药国产双抗体疗法 BR11-196 和 BR11-198 联合疗法的三期 ACTIV-2 试验获得积极数据。全球疫情反复，变异株 Delta 的传播力增加导致感染人数

进一步上升，中和抗体的第一梯队已经进入关键临床阶段，预计今年至明年初会陆续有产品获批上市，为救治更多患者贡献力量。

图表 35：已获得美国 EUA 的中和抗体

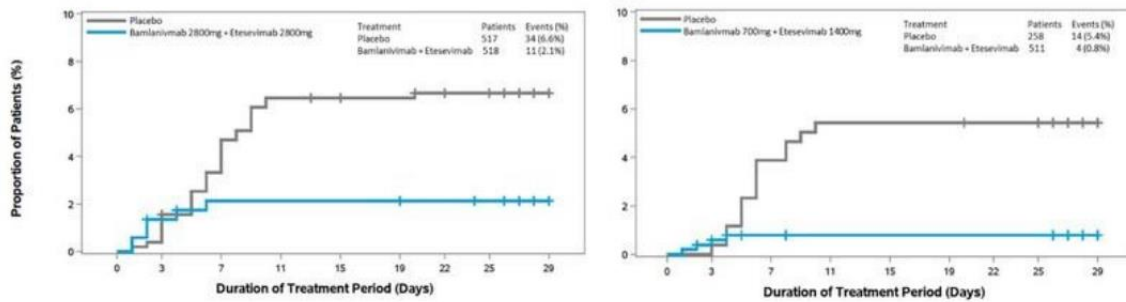
药品 企业	REGEN-COV 再生元/罗氏	Bamlanivimab + etesivimab 礼来/君实	Sotrovimab Vir/GSK
临床阶段	日本获批，美国EUA	美国EUA	美国EUA
EUA时间	2020. 11	2021. 02	2021. 05
适应症	高风险非住院患者 暴露后预防	高风险非住院患者 暴露后预防	高风险轻中度患者
9月至今分发量（剂）	993558	481972	179880

来源：截至 11 月 29 日，各公司官网，中泰证券研究所

JS016 中和抗体受国际认可，政府订单不断

- **埃特司韦单抗 Etesevimab**（JS016 或 LY-CoV016）是一种重组全人源单克隆中和抗体，以高亲和力特异性结合 SARS-CoV-2 表面刺突蛋白受体结合域，并能有效阻断病毒与宿主细胞表面受体 ACE2 的结合，由公司与中科院微生物所共同开发，用于治疗 and 预防 COVID-19。
- **与礼来合作，双抗体疗法获紧急使用授权（EUA）**。2020 年 5 月，礼来从君实生物引进 etesevimab，获得大中华区以外地区产品临床开发、生产和商业化的独占许可。礼来向君实生物支付 1000 万美元首付款，并在每一个君实新冠抗体(单用或组合)实现规定的里程碑事件后，向公司支付最高 2.45 亿美元的里程碑款，外加该产品两位数百分比的销售分成。2021 年 2 月，FDA 正式批准埃特司韦单抗（JS016）1,400mg 和巴尼韦单抗（LY-CoV555）700mg 双抗体疗法的紧急使用授权（EUA）用于治疗伴有进展为重度 COVID-19 和/或住院风险的轻中度 COVID-19 患者。据礼来公司公告披露，2021 年 2 月 26 日，美国政府已决定采购至少 10 万剂，协议金额为 2.1 亿美元，单剂价格 2100 美元。目前双抗体疗法已经在全球超过 15 个国家和地区获得紧急使用授权。
- **实验数据优异，适应症扩大**。2021 年 3 月 10 日 etesevimab 和 bamlanivimab 双抗体疗法发布了第二项 III 期临床试验阳性结果，BLAZE-1 研究 III 期临床试验的新数据，证明双抗体疗法将住院和死亡风险降低了 87%。9 月 16 日，礼来宣布 FDA 扩大了双抗体疗法的 EUA 范围，适应人群增加了接触过感染者，或在高暴露风险环境工作的人群。此项获批基于 BLAZE-2 试验数据，数据显示在长期护理机构的居民和员工中，双抗体疗法降低了 80% 的感染风险。

图表 36: BLAZE-1 研究 III 期临床试验的新数据 (2021 年 3 月发布)



来源: 公司官网, 中泰证券研究所

图表 37: 中和抗体药物疗效比较

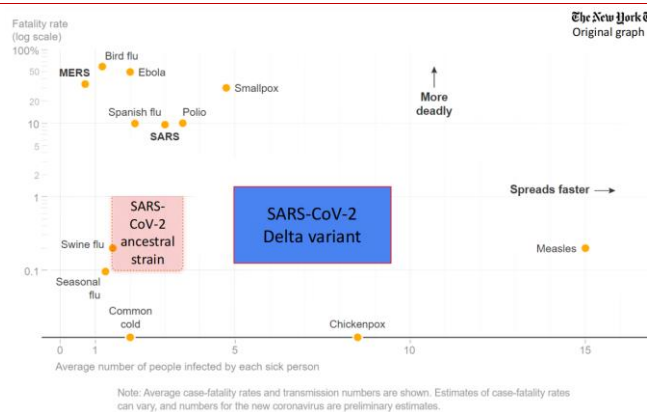
产品	企业	类型	患者	临床终点	临床数据
casirivimab + imdevimab (REGEN-COV)	再生元/罗氏	抗体鸡尾酒	门诊患者	住院及死亡风险减少	71% /73%
REGEN-COV	再生元/罗氏	抗体鸡尾酒	住院患者	死亡风险降低 (28天)	20%
REGEN-COV	再生元/罗氏	抗体鸡尾酒	与阳性患者居住在同家庭的未感染个体	有症状感染风险降低	81%
bamlanivimab (LY-CoV555)	礼来	中和抗体	住院患者	死亡风险降低 (28天)	38%
Bamlanivimab + etesivimab (JS016)	礼来/君实	抗体鸡尾酒	确诊的高风险患者	住院及死亡风险减少	87%
Bamlanivimab + VIR-7831	礼来/GSK	抗体鸡尾酒	确诊的低风险患者	病毒载量相对减少	70%
VIR-7831 (Sotrovimab)	GSK	中和抗体	非住院高危患者	住院及死亡风险减少	85%

来源: 各公司官网, 中泰证券研究所

- **对 DELTA 毒株有效, 政府订单带来可观收入。**根据 FDA 发布的新版情况说明书 (Fact Sheet) 及经修订的该双抗体疗法授权书 (Letter of Authorization), 假病毒及真病毒的研究显示双抗体疗法在对抗 Alpha (B.1.1.7) 突变型及 Delta (B.1.617.2/AY.3) 突变型试验中均保持了中和活性。据 Our world in data 数据库统计显示, 目前 Delta 突变型占美国新确诊 COVID-19 病例的近 100%。

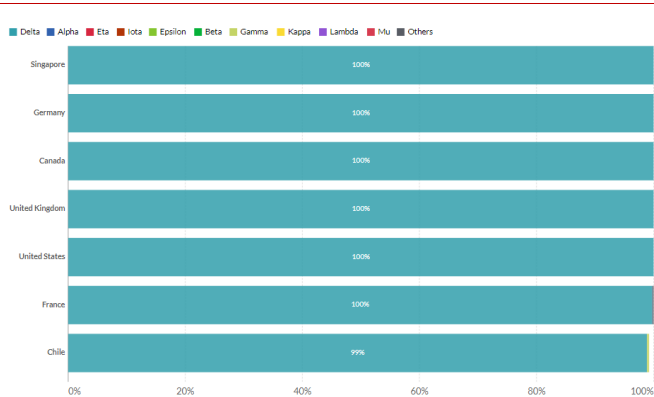
■ 据礼来 Q3 季度报显示,与君实合作的新冠中和抗体鸡尾酒疗法在三季度销售额为 2.17 亿美元,前三季度总销售额 11.76 亿美元(一季度 8.1 亿美元,二季度 1.49 亿美元)。北美和欧洲国家的疫情仍然持续反复,同时每日新增确诊居高不下,对中和抗体的需求仍然持续。9 月份,美国政府扩大了对中和抗体的采购订单,礼来将在下半年提供 38.8 万剂 etesevimab,预计带来 3.3 亿美金的收入。同时,礼来与欧盟委员会(EC)达成联合采购协议,将提供多达 22 万剂 bamlanivimab 和 etesevimab,该协议使欧盟(EU)和欧洲经济区(EEA)的参与国能够在国家批准紧急使用或获得欧盟级别的营销授权后直接从礼来购买产品。11 月,美国政府再次订购 61.4 万剂双抗体用于暴露后预防,订单总额 12.9 亿美元,预计在 2022 年 1 月 31 日前供应,至少 40 万剂会在 2021 年供应。

图表 38: DELTA 毒株传播性极强



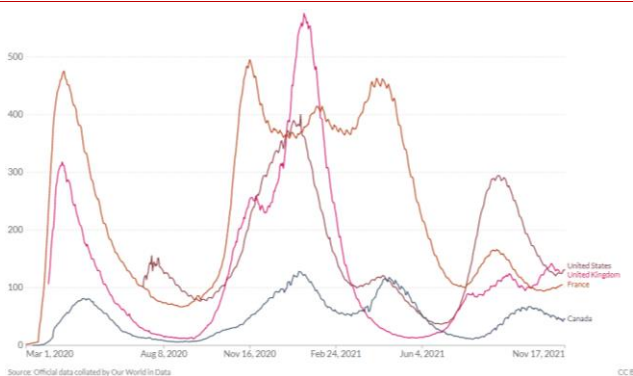
来源: CDC, 中泰证券研究所

图表 39: 全球毒株类型



来源: Our World in Data, 中泰证券研究所

图表 40: 住院患者人数 (每百万人)



来源: Our World in Data, 中泰证券研究所

图表 41: 每周新增确诊人数 (每百万人)

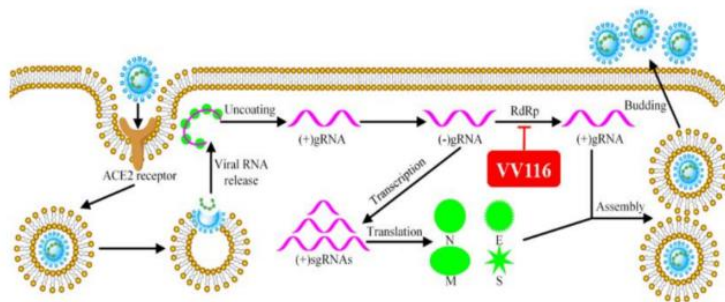


来源: Our World in Data, 中泰证券研究所

两款药物申报临床, 丰富新冠治疗产品线

- 与旺山旺水合作开发口服新冠药物 **VV116**，表现出显著抗新冠病毒作用。2021 年 10 月 4 日，公司与旺山旺水达成合作，将共同承担口服核苷类抗新冠病毒候选药物 **VV116** 在全球范围内的临床开发和产业化工作。**VV116** 分别向中国和乌兹别克斯坦药品监管部门递交了临床试验申请。**VV116** 在乌兹别克斯坦的临床试验申请已获批准。**VV116** 具有以下特点：1) 耐药屏障高，对 SARS-CoV-2 原始病毒株和各变异株(β 、delta 株)同样有效；2) VV116 体外活性良好；3) 口服生物利用度高：大鼠体内 80%，犬体内 90%；4) VV116 有效降低肺部病毒 RNA 拷贝和病毒滴度，临床前药效学研究显示，**VV116** 在体内外都表现出显著的抗新冠病毒作用。在小鼠模型上，**VV116** 可将肺部病毒滴度降低至检测限以下。5) 体外细菌回复突变试验及染色体畸变试验均为阴性，无遗传毒性。

图表 42：VV116 作用机理



RdRp：负责病毒RNA合成，活性中心高度保守，是抗SARS-CoV-2的重要靶标

来源：公司官网，中泰证券研究所

- 开发第二款中和抗体，具备和 **JS016** 联用潜力。**JS026** 注射液是一种重组全人源单克隆抗体，主要用于新型冠状的预防和治疗。**JS026** 以 SARS-CoV-2 刺突蛋白 S1 亚基为靶点，结合表位位于 RBD 相对保守区域，与 RBD/ACE2 相互作用位点几乎不重叠，截至目前尚未发现任何 RBD 突变对 **JS026** 的结合产生影响，有望成为大多数病毒株的中和抗体。进入临床试验后，**JS026** 与埃特司韦单抗(etesevimab, **JS016**)具有联合用药的潜力，以有效应对各种病毒突变。2021 年 10 月，**JS026** 注射液的临床试验申请获 NMPA 受理。

图表 43：JS026 联合 JS016，可有效应对各种病毒突变

	UK B.1.1.7	SA B.1.351	BR P.1	CAL B.1.429	Scotland B.1.258	Nigeria B.1.525	NY B.1.526	India B.1.617
JS016	Neutralized	Poorly or not-neutralized	Poorly or not-neutralized	Neutralized	Predicted to be neutralized	Neutralized	Neutralized	Neutralized
JS026	Neutralized	Poorly or not-neutralized	Poorly or not-neutralized	Neutralized	Predicted to be neutralized	Neutralized	Neutralized	Neutralized
mutations	N501Y	K417N E484K N501Y	K417T E484K N501Y	L452R	N439K	E484K	E484K	L452R E484Q and L452R T478K

JS026与JS016可用于联合用药以有效应对各种病毒突变¹

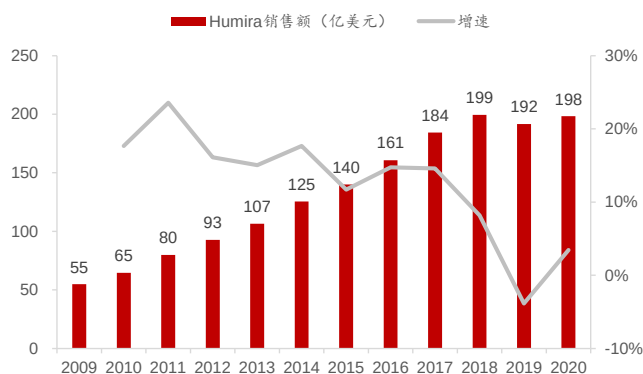
来源：公司官网，中泰证券研究所

管线储备丰富，多项 FIC BIC

临床阶段管线，覆盖多种疾病

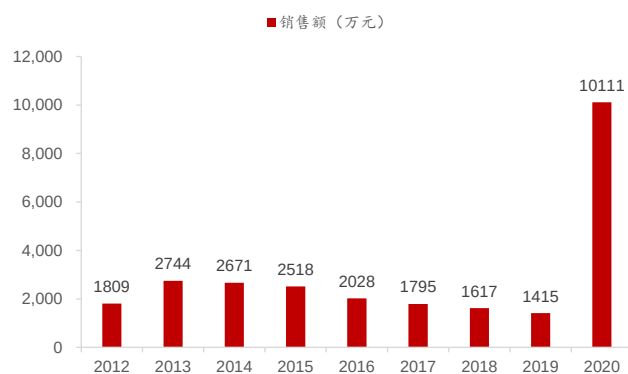
- **UBP1211 阿达木单抗**：阿达木单抗是目前全球销售峰值最高的药品，国内市场刚刚起步。阿达木单抗目前在全球范围内已获批类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、斑块型银屑病、溃疡性结肠炎等九大适应症，在自身免疫疾病领域应用广泛。原研产品 Humira 于 2002 年底获得 FDA 批准，全球销售峰值达到 199 亿美元，是目前当之无愧的全球“药王”。根据各疾病诊疗指南和专家共识，我国类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、银屑病患者合计超过 1500 万人，整体诊疗率和生物药的渗透率相比欧美国家仍处于较低的状态，未来潜在市场空间很大。但由于患者就医习惯和定价等原因，阿达木单抗 2010 年获批后销售额长期在千万级别徘徊，2019 年底谈判纳入医保，同时生物类似药开始密集上市后，阿达木单抗可及性迅速提高，2020 年样本医院销售额较以往大幅提升。

图表 44：阿达木单抗原研全球销售额（亿美元）



来源：医药魔方，中泰证券研究所

图表 45：阿达木单抗及其类似物国内样本医院销售额



来源：PDB，中泰证券研究所

- **UBP1211** 为公司与江苏泰康生物医药有限公司合作开发的阿达木单抗。**UBP1211** 目前正处于上市审评过程中，已完成临床现场核查，待药监部门进一步意见以及组织生产现场核查。公司预计该药物的生产现场核查于 2021 年第三季度内完成。

图表 46：国内阿达木单抗及其生物类似物研发进展

药品名称	企业名称	研发进展
阿达木单抗	AbbVie	2010.03获批
阿达木单抗	百奥泰	2019.11获批
阿达木单抗	海正药业	2019.12获批
阿达木单抗	信达生物	2020.09获批
阿达木单抗	复宏汉霖	2020.12获批
阿达木单抗	君实生物	2019.11申请上市
阿达木单抗	中国生物制药	2020.06申请上市
阿达木单抗	华兰生物	III期
阿达木单抗	通化东宝	III期
阿达木单抗	神州细胞	III期
阿达木单抗	步长制药	III期
阿达木单抗	国药集团	III期

注：仅选取 III 期及以后阶段产品

来源：医药魔方，中泰证券研究所

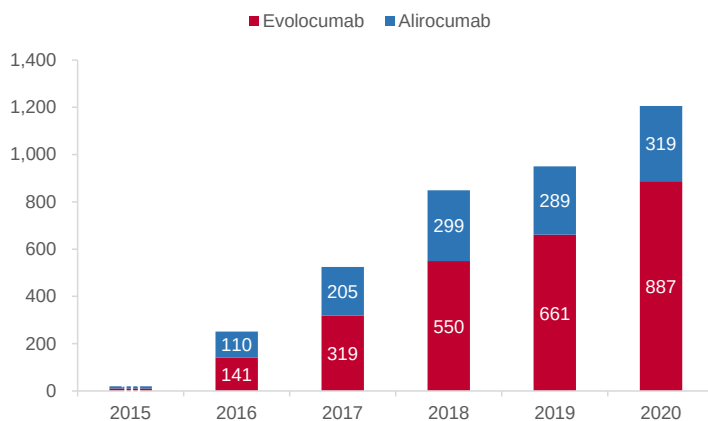
- **Senaparib (JS109):** Senaparib 为英派药业开发的一款 PARP 抑制剂。2020 年 8 月，公司与英派药业就成立合资公司订立合资协议。合资公司将主要从事含 senaparib 在内的小分子抗肿瘤药物研发和商业化，英派药业将注入资产 PARP 抑制剂 senaparib 在合资区域内（中国大陆及香港、澳门特别行政区）的权益，公司和英派药业将分别拥有合资公司的 50% 股权。目前公司正在开展 senaparib 作为一线维持治疗铂类药物敏感性晚期卵巢癌患者的 III 期研究以及 senaparib 单一疗法的 II 期关键性研究以治疗携带 BRCA 突变的晚期卵巢癌患者（其已接受过最少两条先前标准治疗线）。

图表 47: PARP 抑制剂国内产品格局

药品名称	企业名称	卵巢癌		
		一线维持	复发维持	后线治疗
尼拉帕利	再鼎医药	2020.9 获批全人群	2019.12 获批全人群	II 期 2020.5 启动
奥拉帕利	阿斯利康	2019.11 获批 BRCA+	2018.8 获批全人群	
氟唑帕利	恒瑞医药	III 期 2020.2 启动	2021.6 获批全人群	2020.12 获批 BRCA+
帕米帕利	百济神州		III 期招募完成	2021.05 获批 BRCA+
IMP4297	瑛派药业	III 期 2019.12 启动		II 期 2019.4 启动
SC10914	青峰药业			II 期 2020.7 启动

来源：CDE, 医药魔方，中泰证券研究所

- **血脂异常困扰多数人，PCSK9 抗体有成为重磅炸弹级药物的潜力。**根据《中国成人血脂异常防治指南（2016 年修订版）》，中国成人血脂异常总体患病率高达 40.40%，儿童青少年高胆固醇血症患病率明显升高，未来中国成人血脂异常患病及相关疾病负担将继续加重。PCSK9 单抗是一类新型降脂药物，可以阻断 PCSK9 与 LDL 受体相互作用，促进 LDL-C 的清除。PCSK9 抑制剂已成为欧美国家治疗严重血脂异常尤其是家族性高胆固醇血症（FH）患者的重要方式。目前全球已获批 Alirocumab（赛诺菲/再生元）和 Evolocumab（安进）两款 PCSK9 单抗，2020 年销售额分别达到 2.61 亿欧元和 8.87 亿美元。

图表 48: Alirocumab 和 Evolocumab 年销售额 (百万美元)


注: Alirocumab 销售额根据各年度年底汇率转换为美元

来源: Bloomberg, 中泰证券研究所

- **昂戈瑞西单抗**是由公司自主研发的重组人源化抗 PCSK9 单克隆抗体。在已完成的 I 期和 II 期临床研究中, 昂戈瑞西单抗表现出良好的安全性和耐受性, 且降脂疗效显著, 据公司研究显示, 可使血清低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C) 较基线降低 55-70% (与进口同类产品相当)。公司正在更广泛的患者人群中开展 III 期临床研究, 进一步验证疗效和安全性。预计于 2021 年完成关键 III 期临床研究的受试者入组。

图表 49: 国内 PCSK9 的临床进展

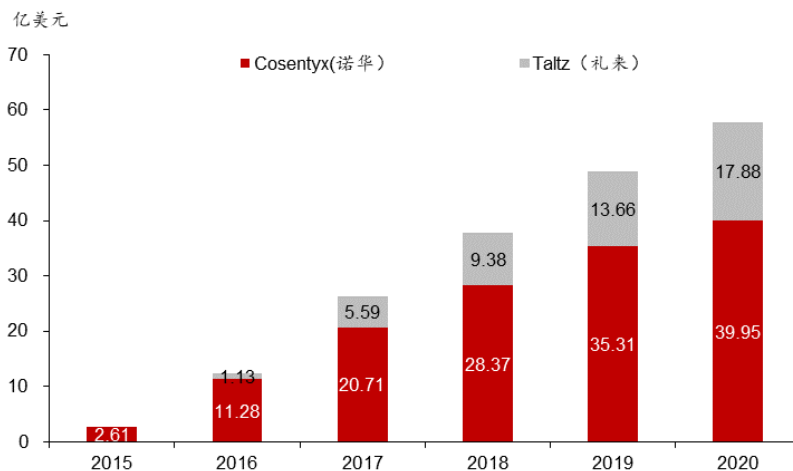
通用名	企业名称	研发进度	临床试验登记号	首次公示日期
阿利西尤单抗	赛诺菲	已上市		
依洛尤单抗	安进	已上市		
IBI306	信达生物	Phase III	CTR20191429	2019-07-31
JS002	君实生物	Phase III	CTR20200378	2020-03-13
AK102	康方生物	Phase III	CTR20190533	2019-03-19
重组人源化 anti-PCSK9 单抗	恒瑞医药	Phase Ib/II	CTR20190921	2019-05-16
CVI-LM001	西威埃医药	Phase II	CTR20191331	2020-03-09
GM-0023	信立泰	Phase I	CTR20200225	2020-02-18

来源: 医药魔方, 中泰证券研究所

- **重组人源化抗 IL-17A 单克隆抗体** (代号 JS005): JS005 是公司自主研发的特异性抗 IL-17A 单克隆抗体。IL-17 最早是在 1993 年首次被科研人员发现, 随后的研究发现 IL-17 在促进银屑病、银屑病关节炎和强直性脊柱炎 (AS) 等疾病的自身免疫反应中的炎症状态起重要作用。当前全球范围内共上市 4 款靶向 IL-17/IL-17R 的大分子生物药, 包括 3 个 IL-17A 单抗和 1 个 IL-17R 单抗, 分别是司库奇尤单抗 (诺华)、依奇珠单抗 (礼来)、布罗利尤单抗 (协和发酵麒麟) 和 Netakimab (Biocad)。此外, 还有 UCB 的 IL-17A/IL-17F 单抗 bimekizumab 已经提交了上市申请。2020 年, IL-17/IL-17R 药物全球市场规模为 57.83 亿美元。在中国, 司库奇尤单抗 2019 年上市并通过 2020 年医保谈判纳入医保, 依奇

珠单抗也于 2019 年上市，布罗利尤在 2020 年上市。

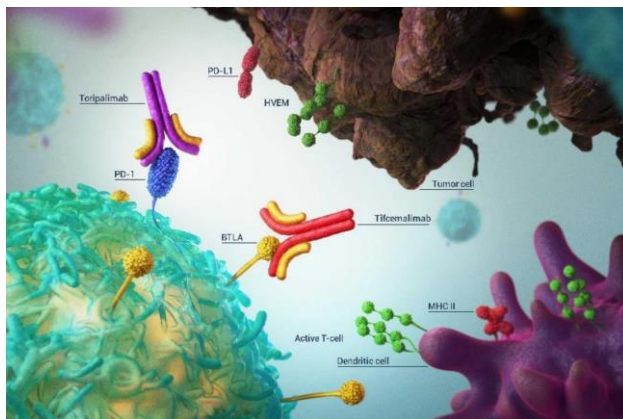
图表 50：司库奇尤单抗和依奇珠单抗年销售额（亿美元）



来源：医药魔方，中泰证券研究所

- 在临床前研究中，JS005 显示出与已上市抗 IL-17 单抗药物相当的疗效和安全性。临床前研究数据充分显示，JS005 靶点明确、疗效确切、安全性良好、生产工艺稳定、产品质量可控。目前，JS005 的 I 期临床研究已完成，一项在中重度银屑病病患者中评价 JS005 多次给药的安全性、耐受性、有效性和药代动力学特征的随机、双盲、多中心、安慰剂对照的 Ib/II 期临床研究正在开展中。
- **JS004 抗 BTLA 单抗：全球 FIC，与 PD-1 联合用药。**重组人源化抗 BTLA 单克隆抗体注射液（TAB004/JS004）是公司自主研发的**全球首个**进入临床开发阶段的特异性针对 B 和 T 淋巴细胞衰减因子（BTLA）的重组人源化抗 BTLA 单克隆抗体注射液。BTLA 在活化的淋巴细胞（B 细胞和 T 细胞）表面与 PD-1 共表达，与 HVEM（肿瘤细胞上的配体）结合后抑制 T 细胞增殖和细胞因子释放，其肿瘤表达与不良预后和免疫逃逸相关，JS004 通过与 BTLA 受体结合，阻断负性信号，促进 T 细胞活化和抗肿瘤免疫反应，从而与特瑞普利单抗（抗 PD-1）产生协同作用。

图表 51：抗 BTLA 单抗和抗 PD-1 单抗联用原理



来源：公司官网，中泰证券研究所

- **首个进入临床，正在进行联用 PD-1 的剂量爬坡试验。** TAB004/JS004 于 2020 年 1 月获得国家药监局的 IND 批准，2020 年 4 月在中国开展的 I 期临床试验完成首例患者给药，目前正在进行 I 期患者入组。JS004 在中美两地开展临床试验，目前已经完成 Ia 期剂量爬坡阶段，进入 Ib/II 期剂量扩展阶段，并开展和特瑞普利单抗的联合用药试验，发挥协同抗肿瘤作用。目前该药物在单药/初步联合用药中均看到疗效，且安全性良好。未来将于中美两地在多瘤种（复发/难治性淋巴瘤、黑色素瘤、头颈部鳞癌、鼻咽癌、肺癌等）中进行安全性及有效性进一步探索的临床研究。

图表 52：BTLA 临床进展

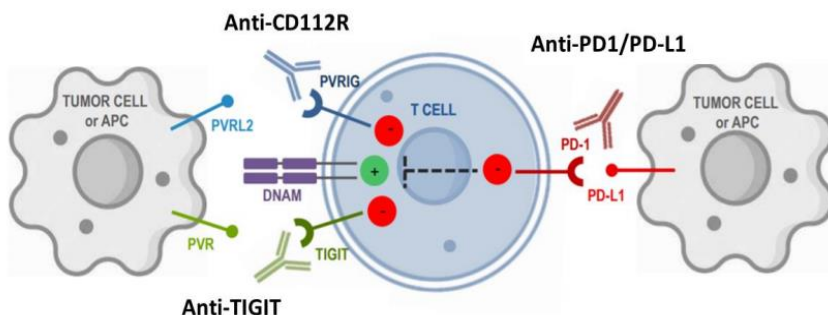
地区	研究	已开临床数量	适应症	试验设计	入组人数	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3
美国	TAB004	1	晚期恶性实体肿瘤和淋巴瘤	剂量递增和扩展 TAB004 单药	~500	单药爬坡结束			
				剂量递增和扩展 TAB004+拓益®联合用药				联合用药爬坡开始	
中国	JS004	5	晚期恶性实体肿瘤（包括：黑色素瘤、头颈鳞癌、鼻咽癌、淋巴瘤、肺癌等）	剂量递增和扩展 JS004 单药	~632	单药爬坡结束			
				剂量递增和扩展 JS004+拓益®联合用药				联合用药爬坡开始	

来源：公司官网，中泰证券研究所

早期多款 FIC 管线，license-out 前景广阔

- **JS009/TAB009 抗 CD112R 单抗：**从源头发现的全新免疫检查点通路，CD112R（PVRIG）是一种与 CD226 竞争结合 CD112 的高亲和力抑制性受体，在炎症背景下上调并调节自然杀伤细胞（NK）和 T 细胞活化，利用 CD112R 抑制剂与 PD-1 或 TIGIT 抑制剂联合治疗，可进一步促进 T 细胞活化，改善临床治疗效果。

图表 53：CD112R 作用原理图



来源：公司官网，中泰证券研究所

- 目前仅有 Compugen 的 CD112R 进入临床，分别开展和 PD-1 单抗，TIGIT 单抗联用的试验，Compugen 在 2018 年与 BMS 达成合作，两家公司将对 COM701 联合 Opdivo（PD-1 单抗）用于治疗晚期实体肿瘤患者的疗效和安全性进行评估。在这项合作中，BMS 公司将对 Compugen

公司进行了 1200 万美元的股权投资，并免费提供 Opdivo。在 2020 年的 AACR 年会上，Compugen 发布了 COM701 的实验数据，显示其具有很好的耐受性，单药或与 Opdivo 联用均未观察到剂量限制性毒性。同时，在仅给予 COM701 的 16 例患者中，疾病控制率为 69%；在与 Opdivo (nivolumab) 联用的 12 例受试者中，疾病控制率上升至 75%。

图表 54：全球临床阶段 CD112R 试验

申办者	干预方式	适应症	分期	登记日期	NCT号
Compugen Ltd	COM701+PD-1	实体瘤	I期	2018-09-10	NCT03667716
Compugen Ltd	COM902 (TIGIT)+COM701 (CD112R)	MM、实体瘤	I期	2020-04-15	NCT04354246
Compugen Ltd	COM701 (CD112R)+PD-1+TIGIT	实体瘤	I/II期	2020-09-18	NCT04570839

来源：医药魔方，中泰证券研究所

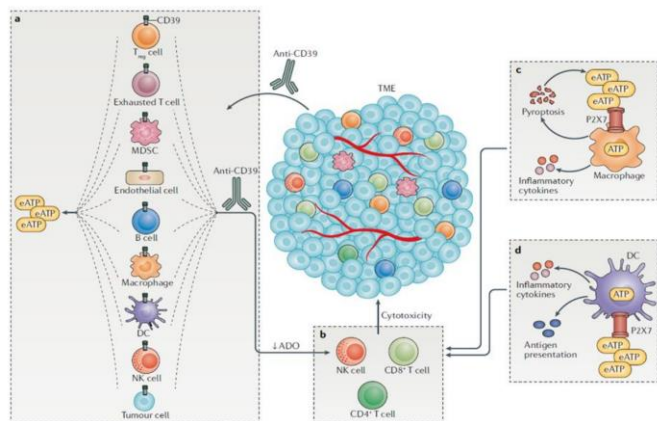
图表 55：CD112R 可比交易

名称	药物类型	时间	转让方	受让方/合作方	交易细节
SRF813	CD112R单抗	2020. 12	Surface Oncology	GSK	8.15亿美元总款项获得 SRF813 开发及商业化权利
COM701	CD112R单抗	2018. 10	Compugen	BMS	BMS 对 Compugen 进行 1200 万美元的股权投资达成临床试验合作、COM701 联合 Nivolumab 用于治疗晚期实体瘤

来源：公司官网，中泰证券研究所

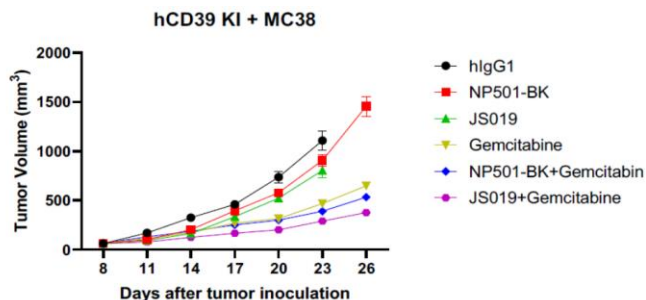
- **JS019 (抗 CD39 抗体)**: CD39 是 ATP-腺苷途径上的一种外切核苷酸酶，CD39 拮抗作用不仅可以阻止免疫抑制性腺苷的积累，还可以稳定促炎性细胞外 ATP，以恢复抗肿瘤免疫力。目前公司已完成毒理学初步研究，JS019 显示出高达 200mg/kg 剂量的良好耐受性。

图表 56：CD39 肿瘤微环境调节



来源：公司官网，中泰证券研究所

图表 57：JS019 联合吉西他滨具有抑肿瘤作用



来源：公司官网，中泰证券研究所

图表 58：CD39 全球临床试验

申办者	方案	适应症	分期	NCT号
MedImmune LLC	IPH5201 (CD39)+PD L1+/- CD73	实体瘤	Phase 1	NCT04261075
Surface Oncology	SRF617	实体瘤	Phase 1	NCT04336098
Trishula Therapeutics, Inc.	TTX-030+PD1+化疗	实体瘤&淋巴瘤	Phase 1	NCT03884556
Trishula Therapeutics, Inc.	TTX-030+PD1+化疗	实体瘤	Phase 1	NCT04306900

来源：医药魔方，中泰证券研究所

图表 59：CD39 可比交易

项目	药物类型	时间	转让方	受让方	交易细节
IPH5201	CD39 单抗	2018. 1	Innate	阿斯利康	预付款5000万美元+里程碑付款+特许经营权费用 获得IPH5201开发及商业化权利
TJD5	CD73 单抗	2018. 01	天境生物	Kalbe Genexine Biologics	3.4亿美金总款项 获得TJD5在内两款产品开发及商业化权利
CB-708	CD73小分子抑制剂	2021. 05	Calithera Biosciences	德琪医药	2.55亿美元总款项 获得CB-708开发及商业化权利

来源：公司官网，中泰证券研究所

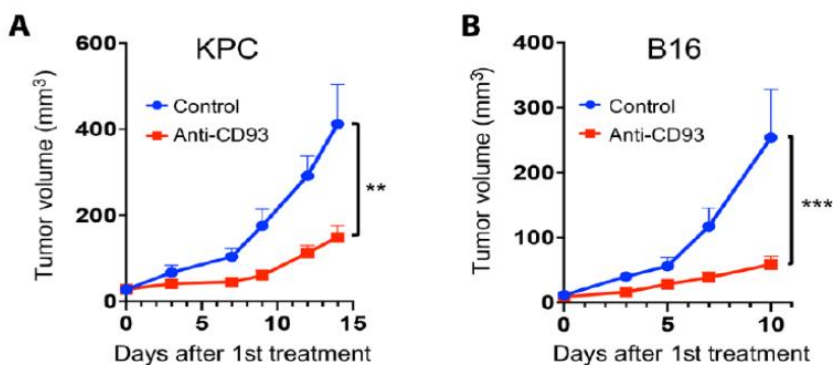
- **JS014 ——全球首个长效 IL-21**；JS014 的活性成分为重组白介素 21-抗人血清白蛋白（HSA）单域抗体融合蛋白，通过融合抗 HSA 的单域抗体使 IL-21 的半衰期得到显著延长。具有以下特点：1）高亲和力特异性地结合人 IL-21R 并激活淋巴细胞；2）半衰期的延长可以提高药物在肿瘤微环境中的分布，增强肿瘤微环境中浸润淋巴细胞的活性，进而增强免疫系统杀伤肿瘤细胞的能力；3）与免疫检查点单抗联用体现出强大的协同抗肿瘤活性。
- 2019 年 6 月，公司与 Anwita Biosciences, Inc. 签署《许可协议》，公司获得在大中华区（包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）开发及商业化创新 IL-21 融合蛋白 JS014 的权利。2021 年 6 月，JS014 的临床试验申请获得 NMPA 受理。

图表 60：IL21 可比交易

项目	时间	转让方/ 被收购方	受让方/收购方	交易细节
NKTR-214	2018. 02	Nektar	BMS	预付款18.5亿美元+里程碑付款17.8亿美元 获得NKTR-214全球权益 Nektar: BMS=65% : 35%
THOR-707	2019. 12	Synthorx	Sanofi	收购价格为25亿美元 Synthorx主要资产为THOR-707及其他处于早期开发阶段的细胞因子项目

来源：公司官网，中泰证券研究所

- **CD93 肿瘤治疗新靶点**；CD93 是人类原发性肿瘤血管生成基因标记中的高突变基因之一，在胰腺癌、肾癌、头颈癌和结直肠癌等多种实体瘤中观察到了肿瘤血管中 CD93 的过表达，阻断 CD93 能够促使肿瘤血管系统正常化，促进药物递送、提高免疫治疗效果

图表 61： CD93 单抗显著抑制肿瘤生长


来源：公司官网，中泰证券研究所

盈利预测与投资建议

- **重点创新药品种的关键假设如下：**

(1) 对不同研发阶段产品给予不同的上市成功率，处于报产阶段的产品，上市成功率假设为 100%，根据《Clinical Development Success Rates 2006-2015》和国内市场情况，处于 III 期或注册性临床、II 期、I 期的产品上市成功率分别假设为 80%、60%、40%，有前期同靶点产品验证的可适当调高。

(2) **JS001 (特瑞普利单抗, PD-1)**：假设特瑞普利 2022 年医保价格年费为 6 万，23 年为 3.3 万，2021-2023 年特瑞普利预计销售额分别为 9.14/15.89/19.60 亿元。假设特瑞普利鼻咽癌适应症于 2022 年 Q2 在美国获批。假设 2021 年收到 coherus 首付款 1.5 亿美金，22 年、23 年、24 年分别收到一亿美元里程碑付款。

(3) **中和抗体**: 假设中和抗体 2021-2023 年采购价格为 2100/1500/1000 美元/剂, 分成收入为 11.2 亿/12.24 亿/3.81 亿, 假设由于小分子药物的上市和大量应用, 全球疫情得到初步控制, 2023 年后逐渐流感化, 采购量逐步降低。假设 2021 年收到 2 亿美金里程碑款。

(4) **生物类似物**: 假设于 2023 年开始执行集采, 同时阿达木单抗 UBP1211 为公司与泰康生物共同开发, 享有 50%权益, 考虑临床应用和竞争格局, 预计公司贝伐珠单抗、阿达木单抗 2021-2023 年预计销售额分别为 0/0, 1.41/0.58, 1.2/0.58 亿元。

(5) **昂戈瑞西单抗 (PCSK9)**: 假设 2023 年上市, 上市后市场份额可达到 20%。

(6) **Senaparib (JS109) PARP 抑制剂**: 假设 2023 年上市, PARP 在卵巢癌患者中渗透率可达到 40%, JS109 一线维持治疗卵巢癌市占率可达到 15%, 二线维持治疗卵巢癌市占率可达到 7%;

(7) **JS005 (IL17A 单抗)**: 假设 2025 年上市, 市占率可达到 10%;

(8) **JS004 (BTLA 单抗)**: 假设 2025 年上市, 与自身 PD-1 特瑞普利单抗联用, 相关适应症联用比例可达到 25%;

图表 62: 君实生物收入预测 (单位: 亿元)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PD-1国内	9.14	15.89	19.60	25.82	31.24	34.07	36.52	37.27	37.50	37.65
		74%	23%	32%	21%	9%	7%	2%	1%	0%
贝伐珠单抗	-	1.41	1.20	1.67	2.18	2.61	3.00	3.31	3.47	3.57
			-15%	40%	30%	20%	15%	10%	5%	3%
阿达木单抗	-	0.58	0.58	0.93	1.31	1.57	1.80	1.98	2.18	2.40
			0%	60%	40%	20%	15%	10%	10%	10%
PCSK9	-	-	1.36	2.94	5.75	7.50	9.16	10.74	12.24	13.67
				116%	96%	30%	22%	17%	14%	12%
PARP	-	-	0.85	1.02	1.09	1.03	0.98	1.05	1.03	1.01
				21%	7%	-5%	-5%	8%	-2%	-2%
IL17A	-	-	-	-	0.67	1.06	1.68	1.81	1.72	1.63
						58%	58%	8%	-5%	-5%
BTLA	-	-	-	-	1.13	1.91	3.02	3.82	4.51	4.25
						69%	58%	27%	18%	-6%
总计	9.14	17.88	23.59	32.39	43.37	49.76	56.17	59.99	62.67	64.18
		96%	32%	37%	34%	15%	13%	7%	4%	2%
中和抗体分成	11.20	12.24	3.81	1.74	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31
中和抗体里程碑(RMB)	12.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PD-海外分成	-	0.64	0.91	1.20	1.52	1.72	1.90	1.83	1.77	1.71
汇率	6.4									
PD-1里程碑收入(RMB)	9.60	6.40	6.40	6.40						
总收入	15.95	42.73	37.16	34.70	41.73	46.20	51.06	57.47	61.29	63.97
yoy	167.9%	-13.0%	-7%	20%	11%	11%	13%	7%	4%	2%

来源: 中泰证券研究所

■ 估值方法: DCF 估值

公司是一家步入商业化阶段的创新药企, 虽然目前已有多款产品实现收入, 但创新药企早期研发投入大, 公司整体净利润为负, 不适宜采用 PE 估值, 因此, 根据行业常用估值方法, 对公司管线中各产品未来收入和现金流进行预测, 按照 DCF 估值法估值。

关键假设:

无风险利率 Rf: 采用 10 年期国债收益率 2.86%;

市场预期回报率 Rm: 采用 5 年沪深 300 指数年化收益率 7.60%;

β 值: 采用 WIND 计算器, 以沪深 300 为标的指数, 计算公司调整后 β 为 0.84;

短期债务利率：按一年期贷款利率上浮 10%，即 4.235%；

长期债务利率：按一年到五年期贷款利率上浮 10%，即 5.115%；

所得税率 T：所得税按 15% 计算；

其他：股权价值取 2021/11/26 对应市值，债务价值取 2020 年报对应的有息负债；

$WACC = K_E * E / (D + E) + K_D * D / (D + E) * (1 - T) = 7\%$ ；永续增长率为 2%。

■ 盈利预测结果：

我们预计公司 2021-2023 年公司收入分别为 42.73 亿、37.16、34.70 亿元，同比分别增长 167.9%、-13%、-6.6%。我们采用 DCF 法对公司产品管线进行估值，假设折现率为 7.00%，永续增长率为 2%，考虑不同产品和适应症研发成功率和上市进度，对应公司 2021 年市值约为 627.7 亿人民币。

我们对公司的业务及管线进行了详尽的拆分，公司在 PD-1 的布局中体现了自己的差异化，同时已经证明了自身源头创新的能力，FIC 和 BIC 靶点不断涌现，拥有巨大潜力；同时生产和商业化能力不断加强，在明年能够看到较明显的基本面拐点；考虑到公司为稀缺的平台型 biotech 企业，首次覆盖给予“买入”评级。

图表 63：君实生物估值敏感性分析

		WACC				
		6.00%	6.50%	7.00%	7.50%	8.00%
r	3.0%	846.8	754.3	684.8	630.8	587.6
	2.5%	780.6	708.3	652.2	607.2	570.5
	2%	732.9	674.5	627.7	589.5	557.6
	1.5%	697.7	649.1	609.3	576.1	548.1
	1.0%	671.4	630.0	595.5	566.3	541.2

来源：中泰证券研究所

风险提示

产品研发和上市不及预期的风险

- 医药研发投入大、研发周期长，存在不确定性，即使我们在模型中考虑了产品的研发成功率，仍存在研发进展不及预期、审评审批进度不及预期甚至研发失败的风险。

产品销售不及预期的风险

- 模型中的销售峰值测算基于一定的假设条件，存在因疾病谱发生变化、用药习惯改变等导致销售不及预期的风险；创新药产品放量速度和销售

峰值受医保谈判影响，存在医保谈判失败或降价超过预期的风险。同时存在因竞争激烈导致市占率不及预期的风险。

政策不确定性的风险

- 国内医药行业处于快速变革期，临床审评、医保支付体系等政策存在不确定性的风险。

研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险

- 公司产品引进和创新药研发进展更新速度较快，研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。

图表 64: 君实生物财务模型

资产负债表					利润表				
单位:百万元					单位:百万元				
会计年度	2020	2021E	2022E	2023E	会计年度	2020	2021E	2022E	2023E
货币资金	3,385	2,931	2,668	2,803	营业收入	1,595	4,273	3,716	3,470
应收票据	74	0	0	0	营业成本	373	855	743	521
应收账款	590	316	327	364	税金及附加	8	43	37	35
预付账款	258	214	111	26	销售费用	688	855	929	1,041
存货	343	677	441	258	管理费用	440	427	364	340
合同资产	0	0	0	0	研发费用	1,778	1,709	1,672	1,388
其他流动资产	49	63	44	43	财务费用	21	-3	-4	2
流动资产合计	4,699	4,201	3,591	3,494	信用减值损失	0	-1	-1	-1
其他长期投资	0	0	0	0	资产减值损失	-4	-4	-4	-4
长期股权投资	66	66	66	66	公允价值变动收益	46	27	32	35
固定资产	1,906	2,125	2,383	2,675	投资收益	-6	0	0	0
在建工程	416	516	516	416	其他收益	18	18	18	18
无形资产	162	182	210	225	营业利润	-1,656	429	22	194
其他非流动资产	748	743	747	751	营业外收入	39	39	38	39
非流动资产合计	3,298	3,632	3,922	4,133	营业外支出	55	55	55	55
资产合计	7,997	7,833	7,513	7,627	利润总额	-1,672	413	5	178
短期借款	21	21	21	21	所得税	-3	42	0	23
应付票据	0	0	0	0	净利润	-1,669	371	5	155
应付账款	798	256	225	159	少数股东损益	0	0	0	0
预收款项	0	13	3	3	归属母公司净利润	-1,669	371	5	155
合同负债	43	77	67	62	NOPLAT	-1,647	369	1	156
其他应付款	129	129	129	129	EPS（摊薄）	-1.91	0.41	0.01	0.17
一年内到期的非流动负债	256	256	256	256					
其他流动负债	225	262	240	199	主要财务比率				
流动负债合计	1,472	1,014	941	829	会计年度	2020E	2021E	2022E	2023E
长期借款	542	592	522	602	成长能力				
应付债券	0	0	0	0	营业收入增长率	105.8%	167.9%	-13.0%	-6.6%
其他非流动负债	155	155	155	155	EBIT增长率	111.8%	-124.8%	-99.7%	14224.6%
非流动负债合计	697	747	677	757	归母公司净利润增长率	123.2%	-122.3%	-98.7%	3190.3%
负债合计	2,169	1,761	1,618	1,586	获利能力				
归属母公司所有者权益	5,828	6,072	5,895	6,041	毛利率	76.6%	80.0%	80.0%	85.0%
少数股东权益	0	0	0	0	净利率	-104.6%	8.7%	0.1%	4.5%
所有者权益合计	5,828	6,072	5,895	6,041	ROE	-28.6%	6.1%	0.1%	2.6%
负债和股东权益	7,997	7,833	7,513	7,627	ROIC	-25.7%	6.4%	0.3%	3.0%
					偿债能力				
现金流量表		万元			资产负债率	27.1%	22.5%	21.5%	20.8%
会计年度	2020E	2021E	2022E	2023E	债务权益比	16.7%	16.9%	16.2%	17.1%
经营活动现金流	-1,456	124	479	544	流动比率	3.2	4.1	3.8	4.2
现金收益	-1,520	578	235	420	速动比率	3.0	3.5	3.3	3.9
存货影响	-163	-333	235	184	营运能力				
经营性应收影响	-457	397	95	52	总资产周转率	0.2	0.5	0.5	0.5
经营性应付影响	563	-529	-41	-65	应收账款周转天数	85	38	31	36
其他影响	121	11	-45	-46	应付账款周转天数	543	222	117	133
投资活动现金流	-740	-553	-523	-475	存货周转天数	253	215	271	242
资本支出	-660	-549	-519	-471	每股指标（元）				
股权投资	6	0	0	0	每股收益	-1.91	0.41	0.01	0.17
其他长期资产变化	-86	-4	-4	-4	每股经营现金流	-1.60	0.14	0.53	0.60
融资活动现金流	4,414	-25	-219	66	每股净资产	6.40	6.67	6.47	6.63
借款增加	-16	50	-70	80	估值比率				
股利及利息支付	-43	-9	-11	-13	P/E	-30	142	11,187	340
股东融资	4,527	0	0	0	P/B	8.6	8.7	8.9	8.7
其他影响	-54	-66	-138	-1	EV/EBITDA	-0.4	1.0	2.5	1.4

来源：中泰证券研究所

投资评级说明：

	评级	说明
股票评级	买入	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 15%以上
	增持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
	持有	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数跌幅在 10%以上
行业评级	增持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在 10%以上
	中性	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数跌幅在 10%以上

备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）。

重要声明：

中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。但本公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。

市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

投资者应注意，在法律允许的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。

本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“中泰证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。